RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
Ministère des Enseignements Secondaires
DRES-Sud · DDES Dja-et-Lobo

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
Ministry of Secondary Education
South RDSE · Dja and Lobo DDSE

Manuel du Surveillant Général

Application de gestion scolaire du CETIC de Mezesse
Web et mobile

Surveillant Général

Établissement	Collège d'Enseignement Technique Industriel et Commercial de Mezesse
Adresse de l'application	https://ceticmezesse.vercel.app (web) · application Android
Pour commencer	Guide de première utilisation du Surveillant Général
Version du document	2.3 · Novembre 2026

Sommaire

1. Se connecter et se repérer
2. Mon profil, mon mot de passe, les notifications
3. Paramètres de l'établissement, barèmes et tableau d'honneur
4. Années scolaires et séquences
5. Spécialités et classes
6. Groupes de matières
7. Enseignants
8. Matières
9. Élèves
10. Réinscriptions
11. Notes
12. Bulletins et cartes scolaires
13. Statistiques, classement et tableau d'honneur
14. Les absences
15. Vos décisions et le Directeur
16. L'application mobile et questions fréquentes
17. Le schéma des dépendances

> **Votre rôle.** Vous organisez l'année : établissement, années et séquences, spécialités, classes, groupes, matières, comptes des enseignants, élèves. Vous éditez les bulletins, les listes, les cartes scolaires et le tableau d'honneur, et vous consultez toutes les notes et statistiques. Vous tenez aussi les absences : emploi du temps, appel quotidien, justifications et sanctions. Le chef d'établissement est le **Directeur**, ou la **Directrice**. Pour l'ordre de mise en place, suivez le **Guide de première utilisation**.

1. Se connecter et se repérer

Connectez-vous avec votre téléphone ou votre e-mail et votre mot de passe. L'œil à droite du champ affiche le mot de passe tapé ; « Rester connecté » garde la session sur l'appareil (décochez-la sur un ordinateur partagé). Avec « Rester connecté », la session reste ouverte tant que vous utilisez l'application au moins une fois tous les 90 jours ; sans la case, elle prend fin après 12 heures sans utilisation.

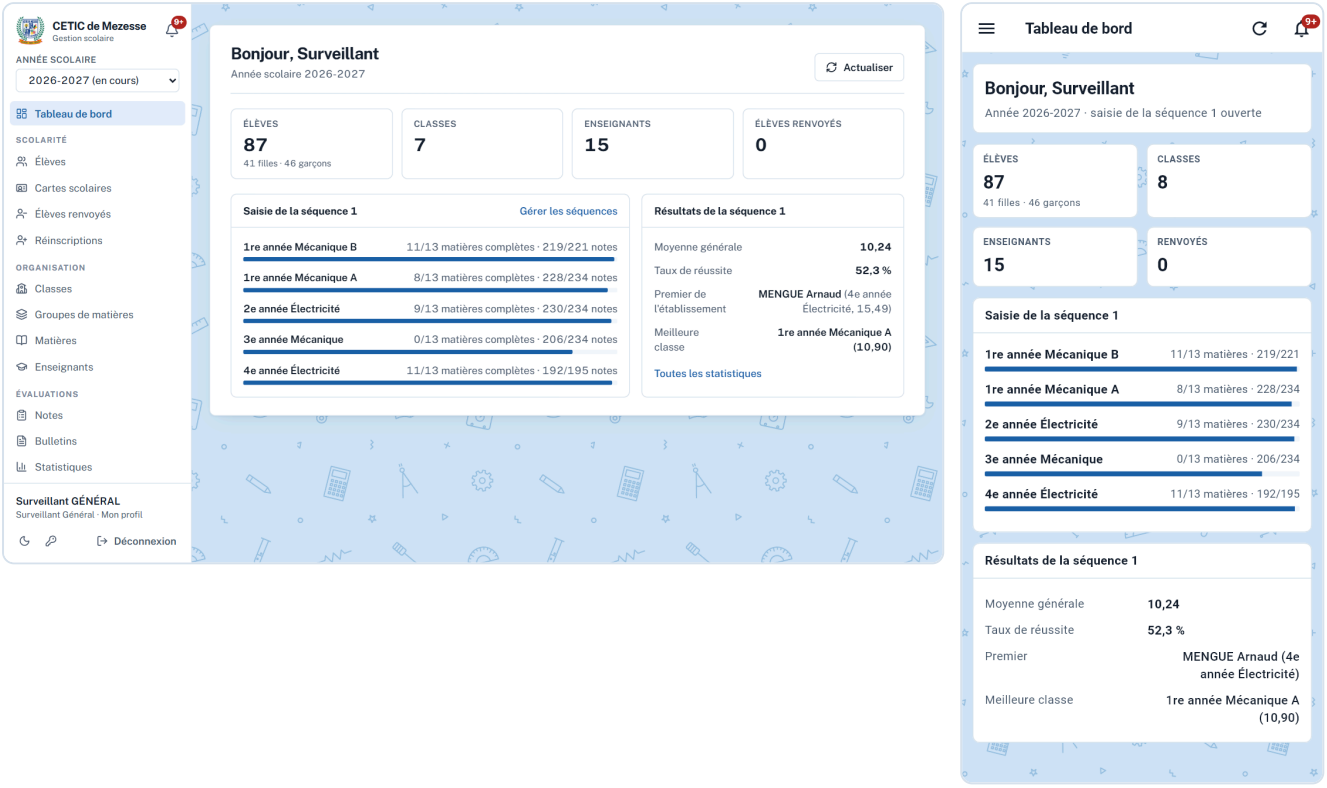


Figure 1 — Tableau de bord du Surveillant Général · site à gauche, application mobile à droite

- **Année scolaire**, en haut du menu : l'année consultée. Les années passées restent consultables.
- **Le menu** se divise en Scolarité, Organisation, Évaluations et Administration.
- **La cloche** : vos notifications. **Votre nom**, en bas du menu : votre profil.
- **Actualiser**, en haut à droite de chaque page : recharge les données affichées.

2. Mon profil, mon mot de passe, les notifications

Touchez votre nom en bas du menu pour corriger votre prénom, votre nom, votre téléphone ou votre e-mail. Changer de téléphone ou d'e-mail demande votre mot de passe, car ils servent à vous connecter. Le bouton **Changer mon mot de passe** y est relié.

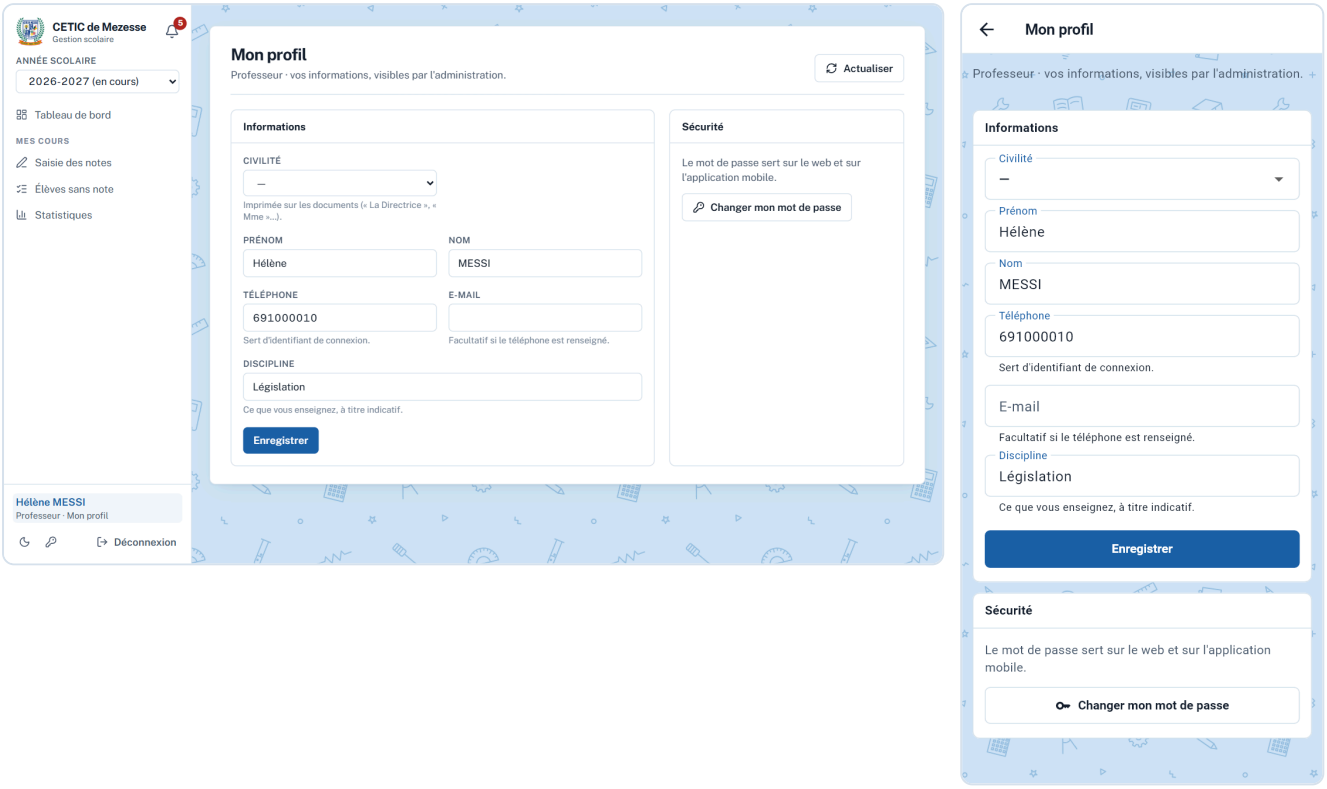


Figure 2 — Mon profil (ici, celui d'un professeur) · site à gauche, application mobile à droite

Vous recevez une notification quand le Directeur **désapprouve** une de vos décisions, avec son motif et ce qui a été défait (voir le chapitre 15).

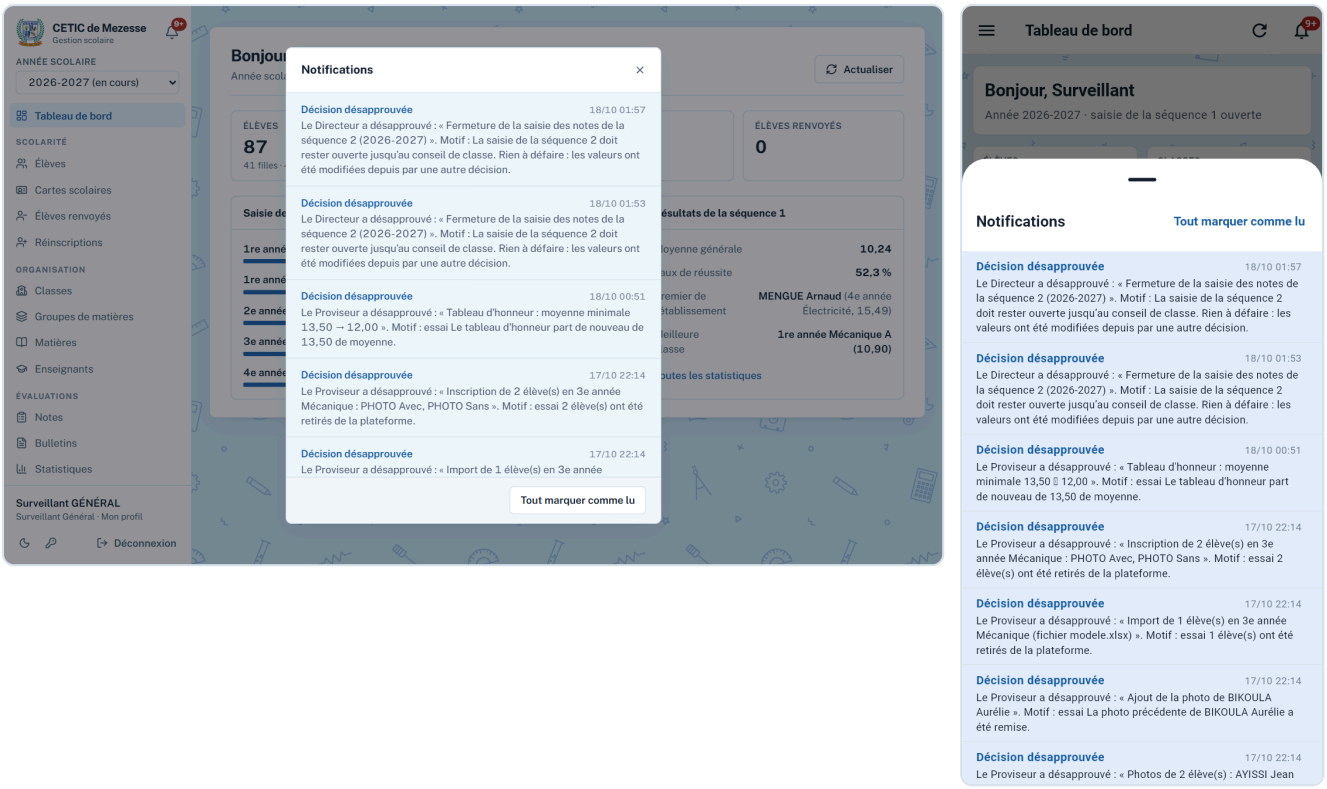


Figure 3 — Notification d'une décision désapprouvée · site à gauche, application mobile à droite

3. Paramètres de l'établissement, barèmes et tableau d'honneur

Menu Administration → **Paramètres**. Les informations de l'établissement s'impriment en tête des bulletins, des listes, des cartes scolaires, des attestations et des certificats : nom en français et en anglais, sigle et **sigle anglais**, région, département, arrondissement, localité, code, boîte postale, téléphone. Le **préfixe des matricules** sert à générer les matricules des élèves (par exemple `CTM26-0007`).

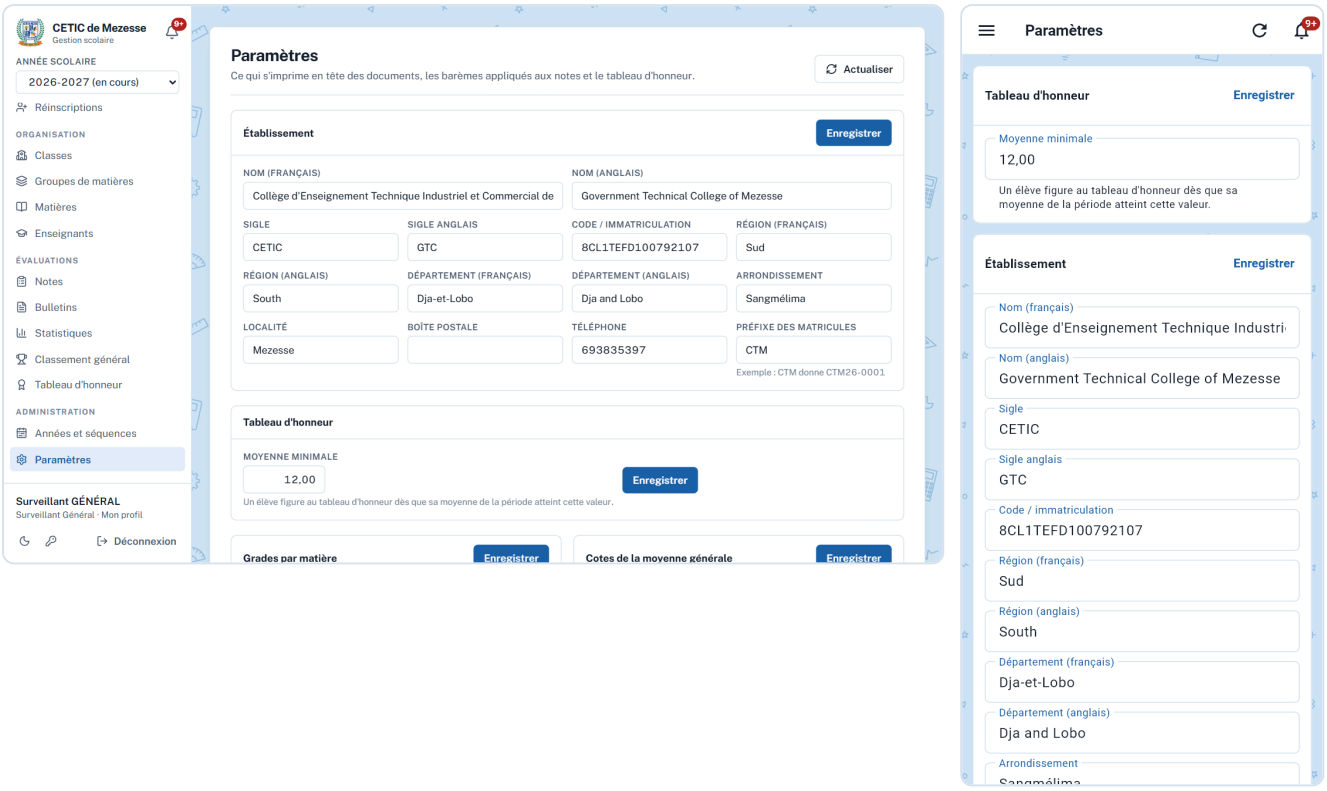


Figure 4 — Paramètres · site à gauche, application mobile à droite

> Pour le CETIC : nom anglais « Government Technical College of Mezesse », sigle anglais « GTC », arrondissement « Sangmélima », téléphone « 693835397 ». L'en-tête des documents affiche alors « CETIC DE MEZESSE » à gauche et « GTC MEZESSE » à droite.

Les **barèmes** donnent le grade d'une matière (A, B+…) et la cote de la moyenne générale (CTBA, CBA…). Chaque mention a une borne basse incluse ; un barème commence toujours à 0.

La carte **Tableau d'honneur** fixe la **moyenne minimale** à atteindre pour y figurer : 12,00 par défaut. Le Directeur peut aussi la changer ; les autres paramètres ne sont modifiables que par vous.

La carte **Sanctions pour absences non justifiées** fixe à partir de combien d'heures non justifiées, cumulées depuis la rentrée, s'appliquent l'**Avertissement conduite**, le **Blâme conduite** et l'**Exclusion**. Une case vide : la sanction n'est pas utilisée. Le bulletin porte la plus élevée atteinte ; l'exclusion est décidée par le Directeur (chapitre 14).

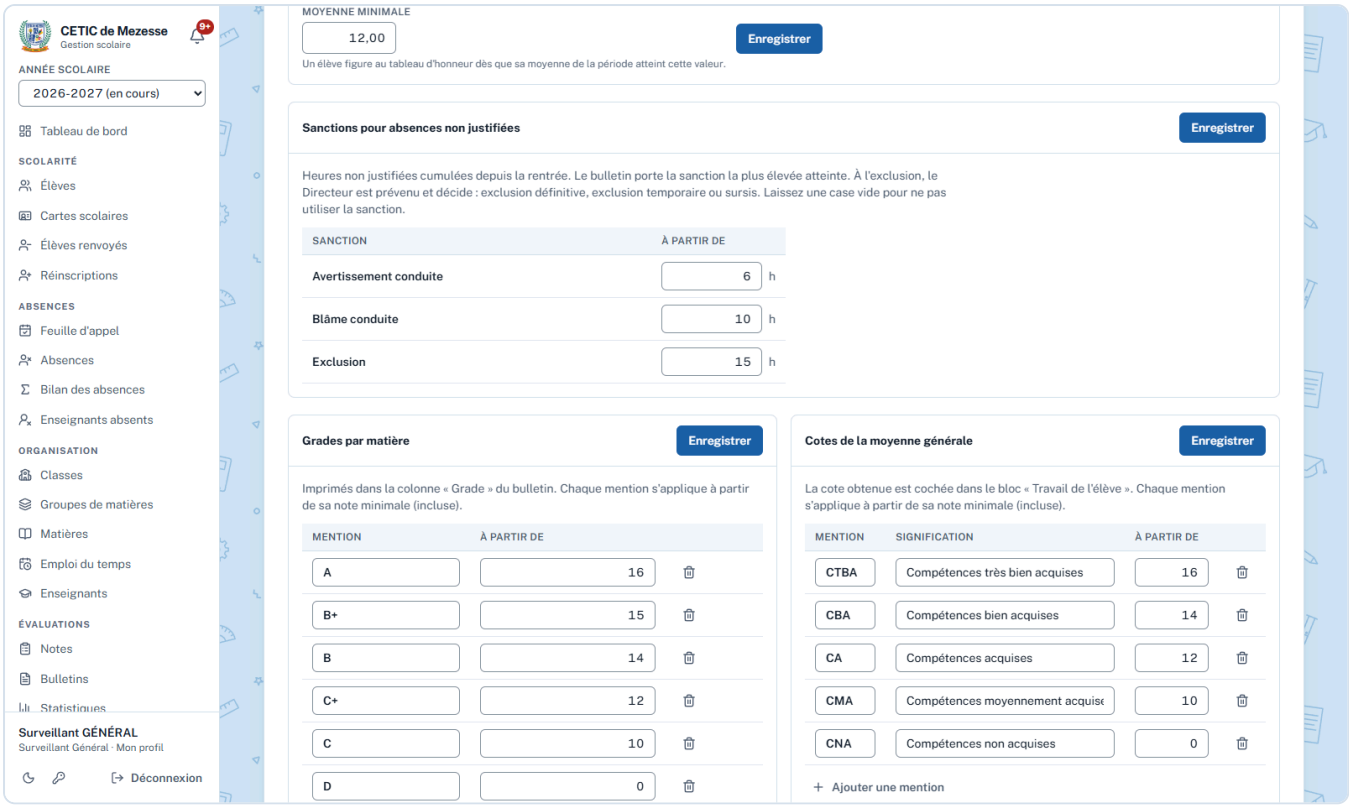


Figure 5 — Les sanctions pour absences non justifiées

4. Années scolaires et séquences

Menu Administration → **Années et séquences**. Une année compte six séquences, deux par trimestre. Une seule année est « en cours » : c'est celle que voient les professeurs.

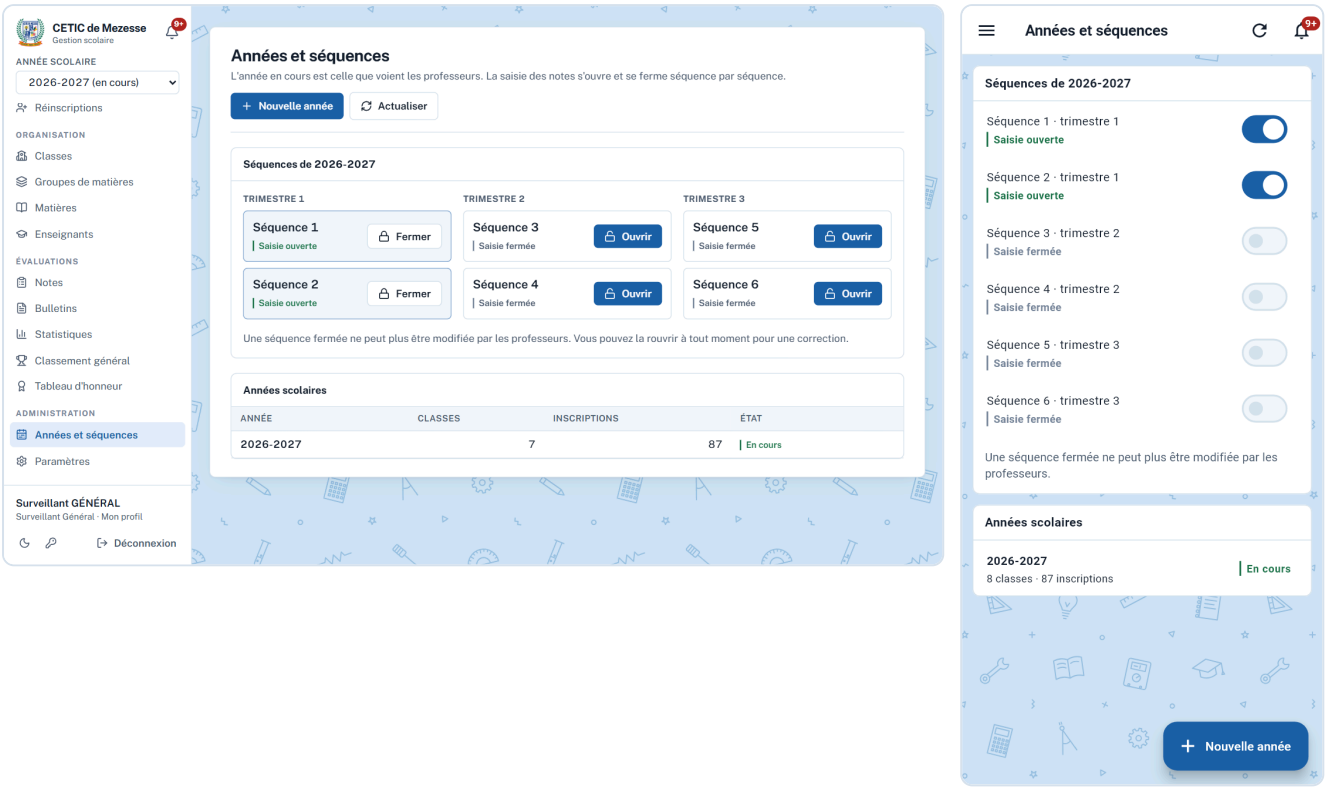


Figure 6 — Années et séquences · site à gauche, application mobile à droite

1. **Nouvelle année.** Saisissez le libellé (`2027-2028`). Avec « Reprendre l'organisation de », les classes, groupes, matières, coefficients et enseignants d'une autre année sont recopiés ; les élèves se réinscrivent ensuite (chapitre 10). L'année peut devenir l'année en cours tout de suite, ou plus tard depuis la liste des années.
2. **Ouvrir** une séquence permet aux professeurs de saisir leurs notes. Ceux qui ont une matière cette année reçoivent une notification.
3. **Fermer** la séquence la met en lecture seule. Vous pouvez la rouvrir à tout moment pour une correction.

5. Spécialités et classes

Menu Organisation → **Classes**. Le bouton **Spécialités** ouvre la liste des spécialités (Mécanique, Électricité…), communes à toutes les années. Renommer une spécialité renomme les classes qui la portent ; une spécialité portée par une classe ne peut pas être supprimée.

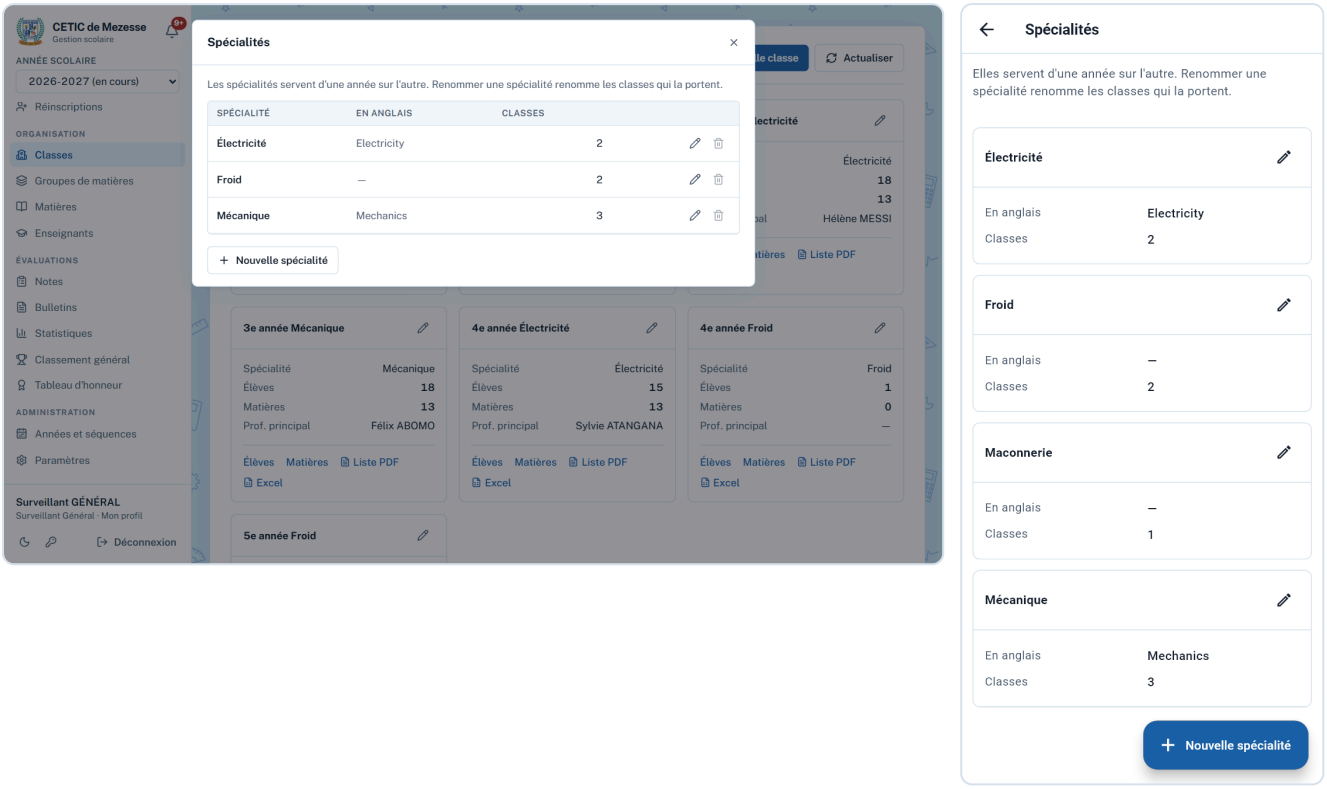


Figure 7 — Les spécialités · site à gauche, application mobile à droite

Nouvelle classe : choisissez le niveau et la spécialité, puis le professeur principal. **Le nom se calcule tout seul** : niveau, spécialité, puis une lettre A, B… seulement si le niveau et la spécialité comptent plusieurs classes. L'aperçu indique aussi les classes qui seront renommées (par exemple « 1re année Mécanique » qui devient « 1re année Mécanique A »).

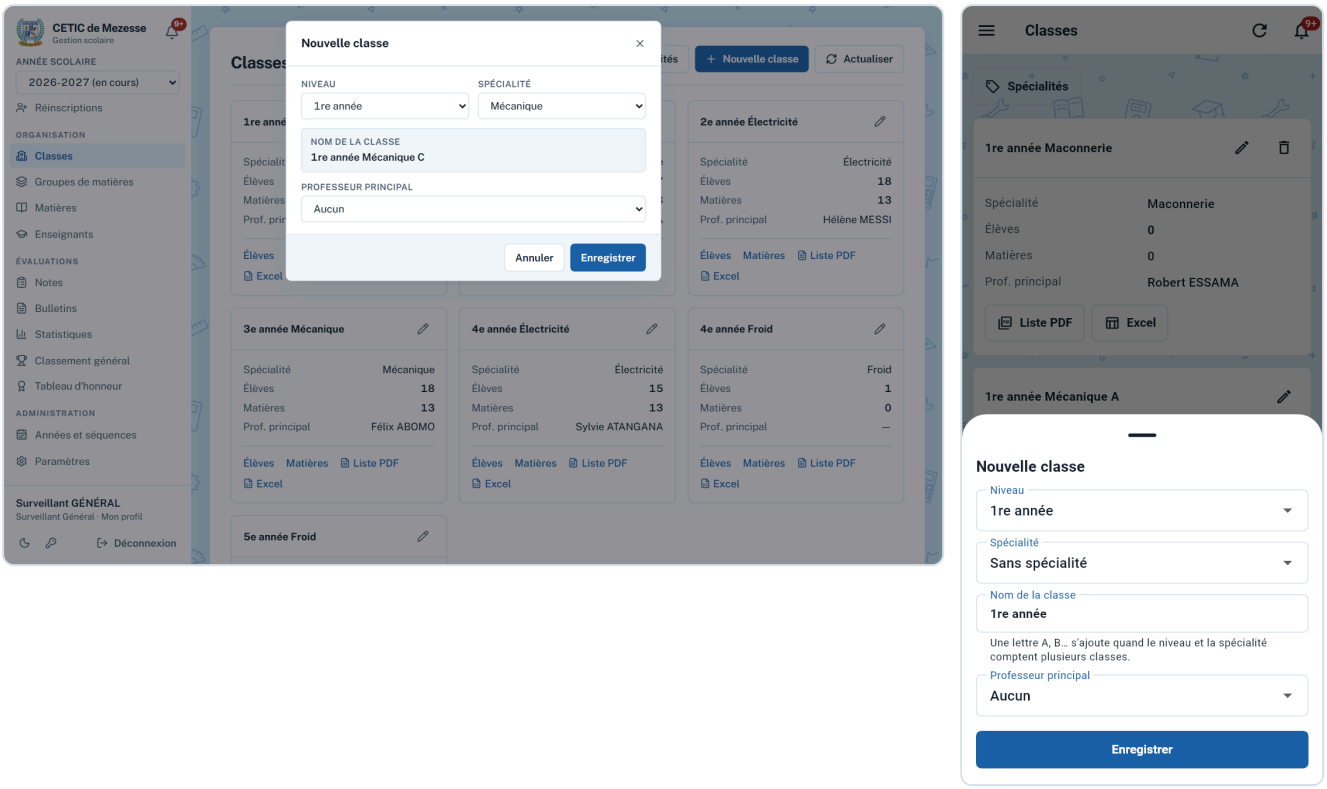


Figure 8 — Nouvelle classe : le nom est calculé · site à gauche, application mobile à droite

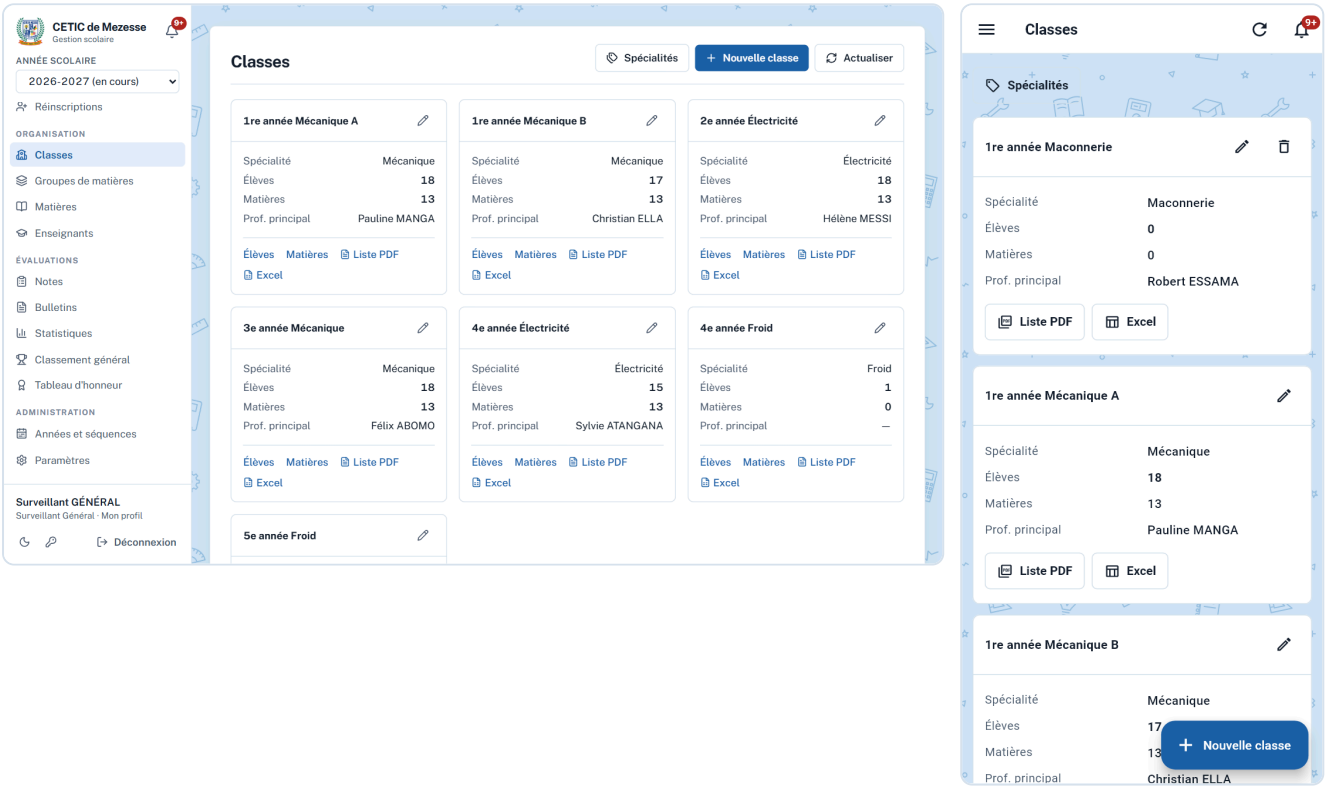


Figure 9 — Les classes de l'année · site à gauche, application mobile à droite

Chaque carte de classe donne accès à ses élèves, à ses matières, et à la liste des élèves en PDF ou en Excel. Une classe **sans élève** peut être supprimée (bouton Supprimer dans sa fenêtre de modification) ; ses matières sont supprimées avec elle et les lettres des autres classes se resserrent.

6. Groupes de matières

Menu Organisation → **Groupes de matières**. Un groupe (matières générales, professionnelles, complémentaires…) regroupe les matières sur le bulletin et donne une moyenne de groupe. Il est rattaché aux classes qui l'utilisent, et son **ordre** fixe sa place sur le bulletin.

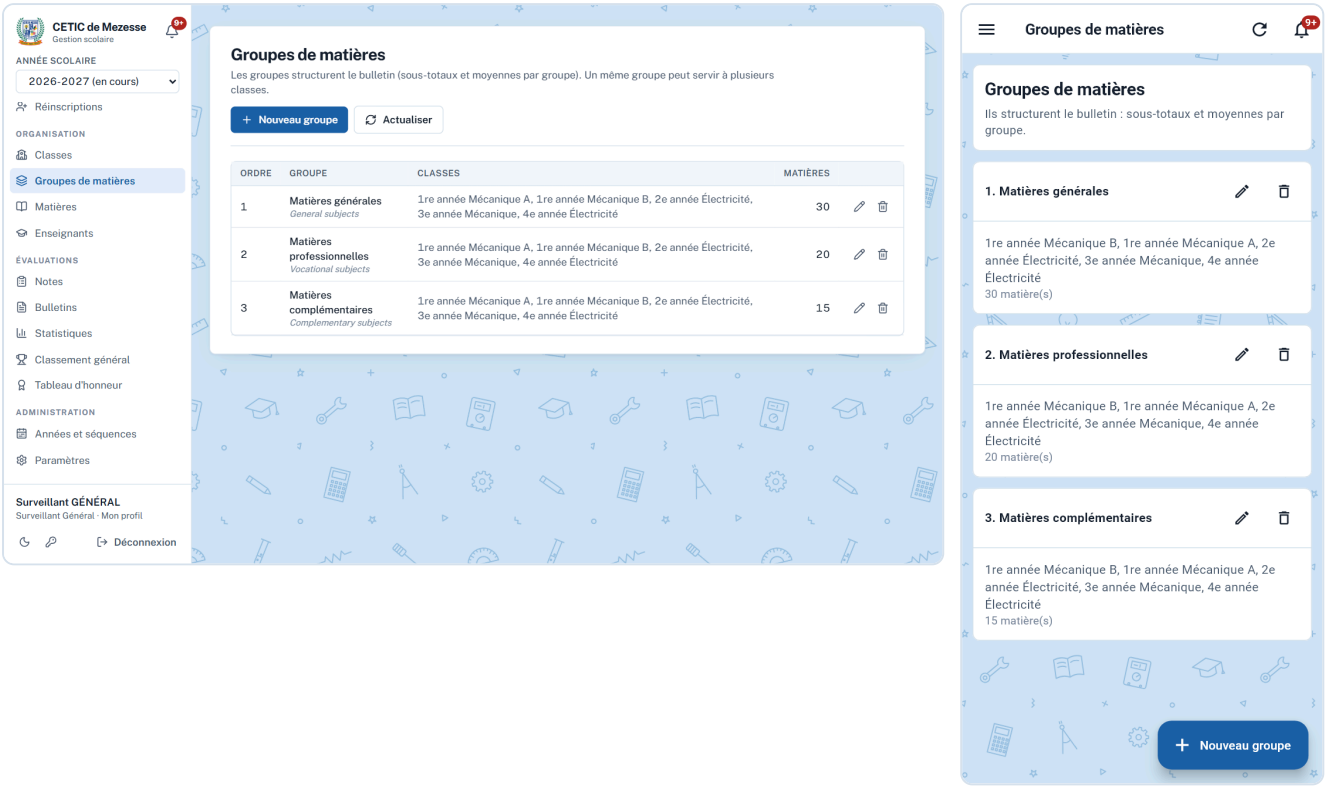


Figure 10 — Groupes de matières · site à gauche, application mobile à droite

> On ne peut pas retirer d'un groupe une classe dont des matières sont encore dans ce groupe, ni supprimer un groupe qui contient des matières : déplacez ou supprimez d'abord ces matières.

7. Enseignants

Menu Organisation → **Enseignants**. **Nouvel enseignant** : nom, prénom, téléphone ou e-mail (au moins l'un des deux, chacun unique), discipline. Le compte reçoit le mot de passe provisoire `password`, que le professeur change à sa première connexion.

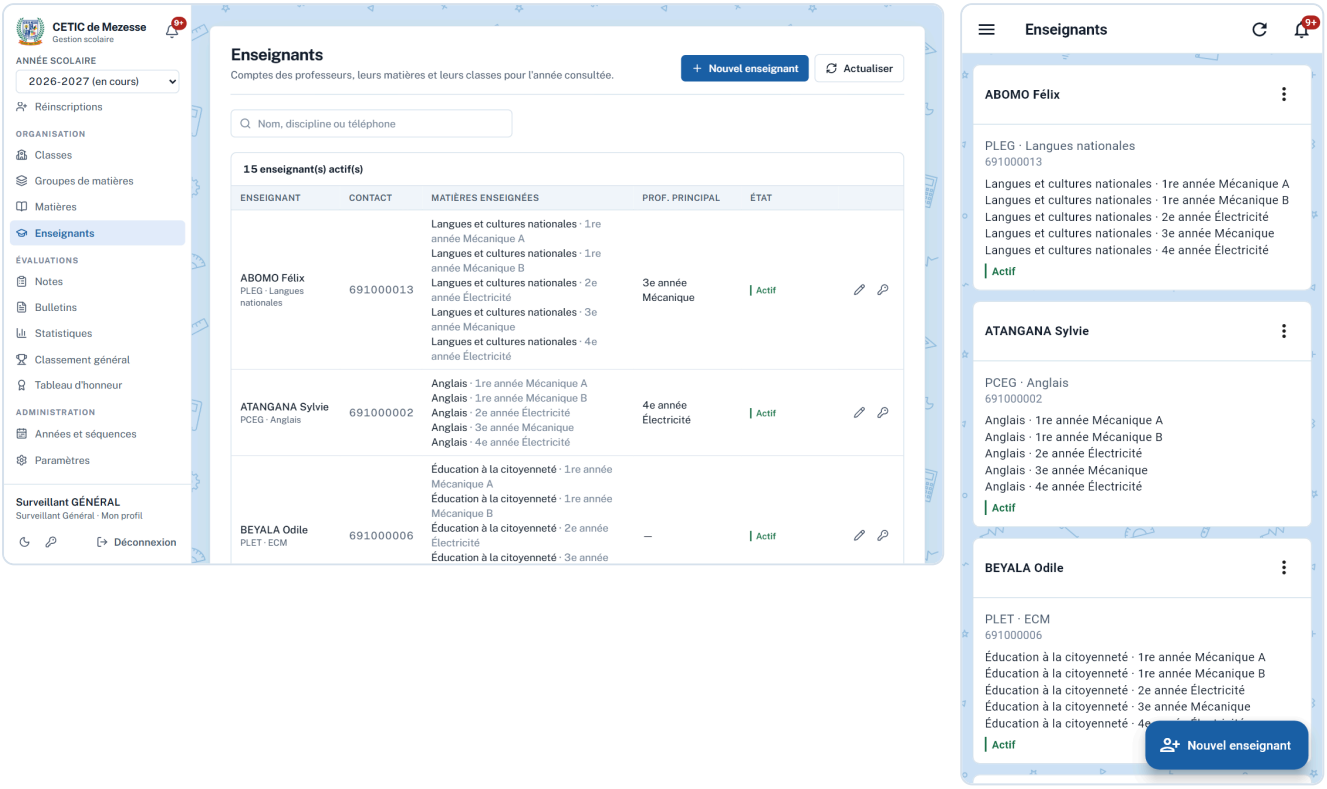


Figure 11 — Enseignants, avec leurs matières et classes · site à gauche, application mobile à droite

- **Réinitialiser le mot de passe** d'un professeur qui l'a oublié : il redevient `password`.
- **Désactiver** un compte : la personne perd l'accès immédiatement ; ses notes restent.

La carrière

Dans la fenêtre de l'enseignant, la section **Carrière** recueille ce qu'imprime l'attestation de présence effective au poste délivrée par le Directeur : civilité, matricule de la fonction publique, grade ou corps (PLEG, PCEG, PLET…), fonction, date de prise de service au CETIC, date d'entrée dans la fonction publique et acte de nomination ou d'affectation. Tout est facultatif ici, mais le matricule, le grade, la fonction et la date de prise de service seront demandés au moment de l'attestation. Le grade s'affiche ensuite dans la liste des enseignants.

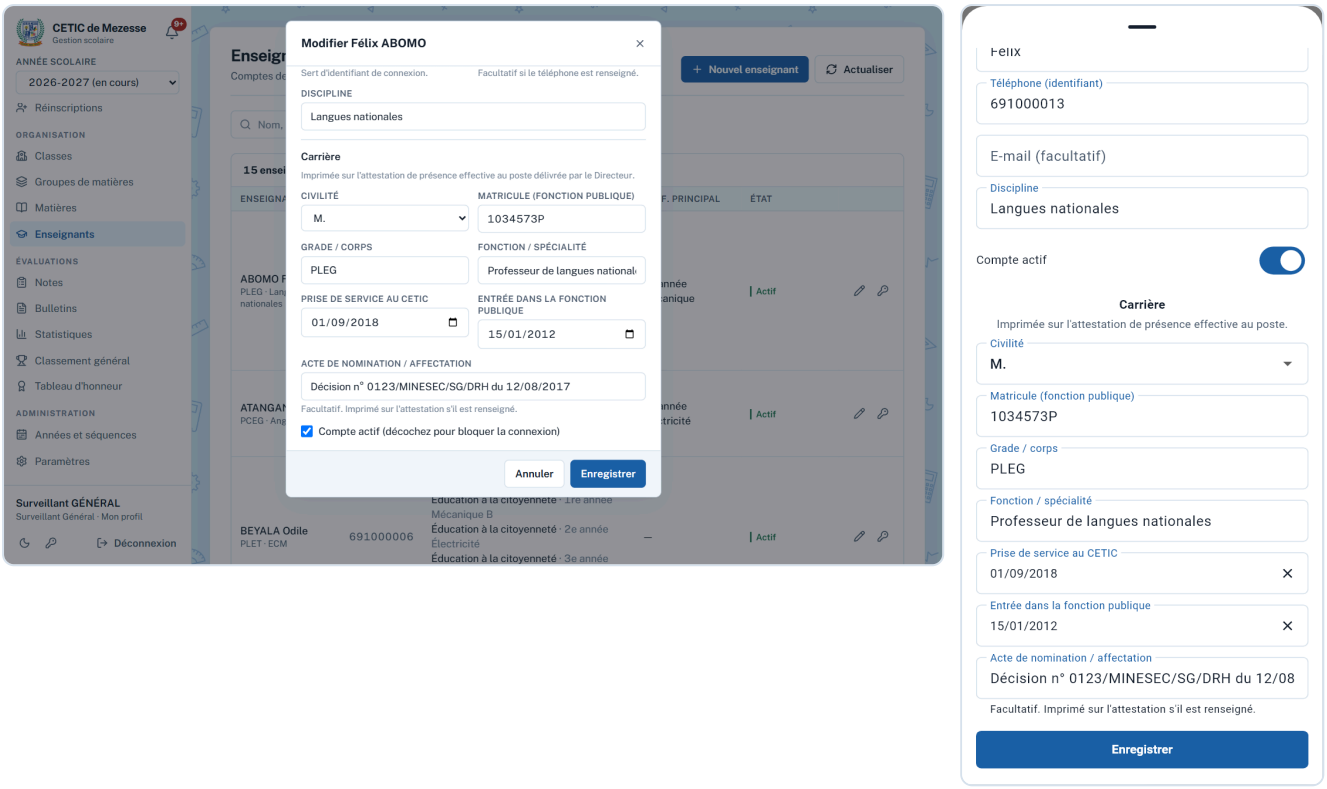


Figure 12 — La carrière d'un enseignant · site à gauche, application mobile à droite

8. Matières

Menu Organisation → **Matières**. Une matière appartient à une classe et à un groupe rattaché à cette classe. Son **coefficient** est un entier de 1 à 20 ; son **ordre** fixe sa place dans le groupe sur le bulletin ; elle a au plus un professeur.

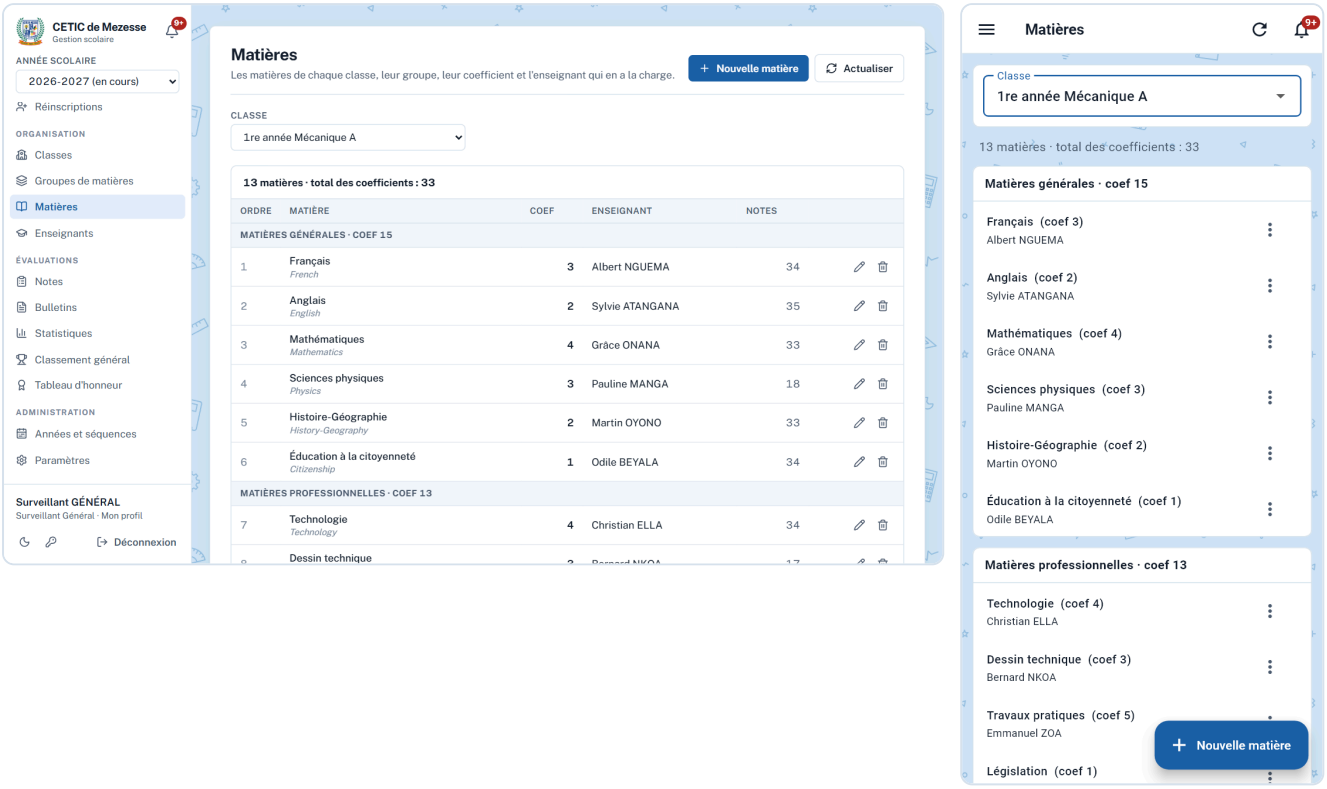


Figure 13 — Matières d'une classe · site à gauche, application mobile à droite

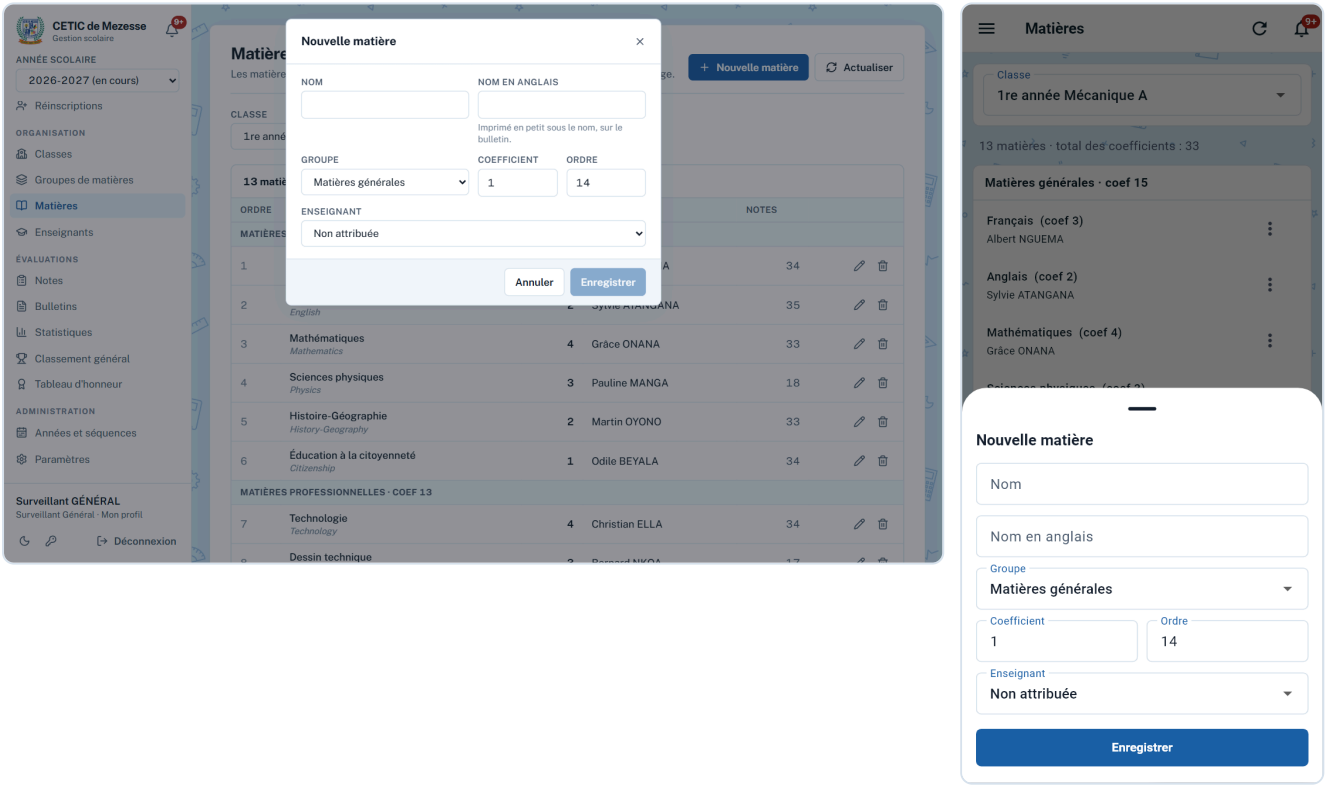


Figure 14 — Nouvelle matière · site à gauche, application mobile à droite

> Supprimer une matière qui a des notes demande une confirmation et efface ses notes. Une matière notée ne peut plus changer de classe.

9. Élèves

Menu Scolarité → **Élèves**. La liste montre les élèves inscrits de l'année, par classe, avec une recherche par nom, prénom ou matricule. Les boutons **Liste PDF** et **Excel** produisent la liste de la classe choisie. La colonne **N°** donne le numéro d'ordre de l'élève dans sa classe (1, 2, 3… dans l'ordre alphabétique), le même sur tous les écrans ; la colonne **Sanction**, sa sanction de l'année pour absences non justifiées. La liste **Sanction** filtre les élèves (avec une sanction, avertissement, blâme, exclusion, exclusion à décider). Avec « Toutes les classes », la liste est rangée par classe.

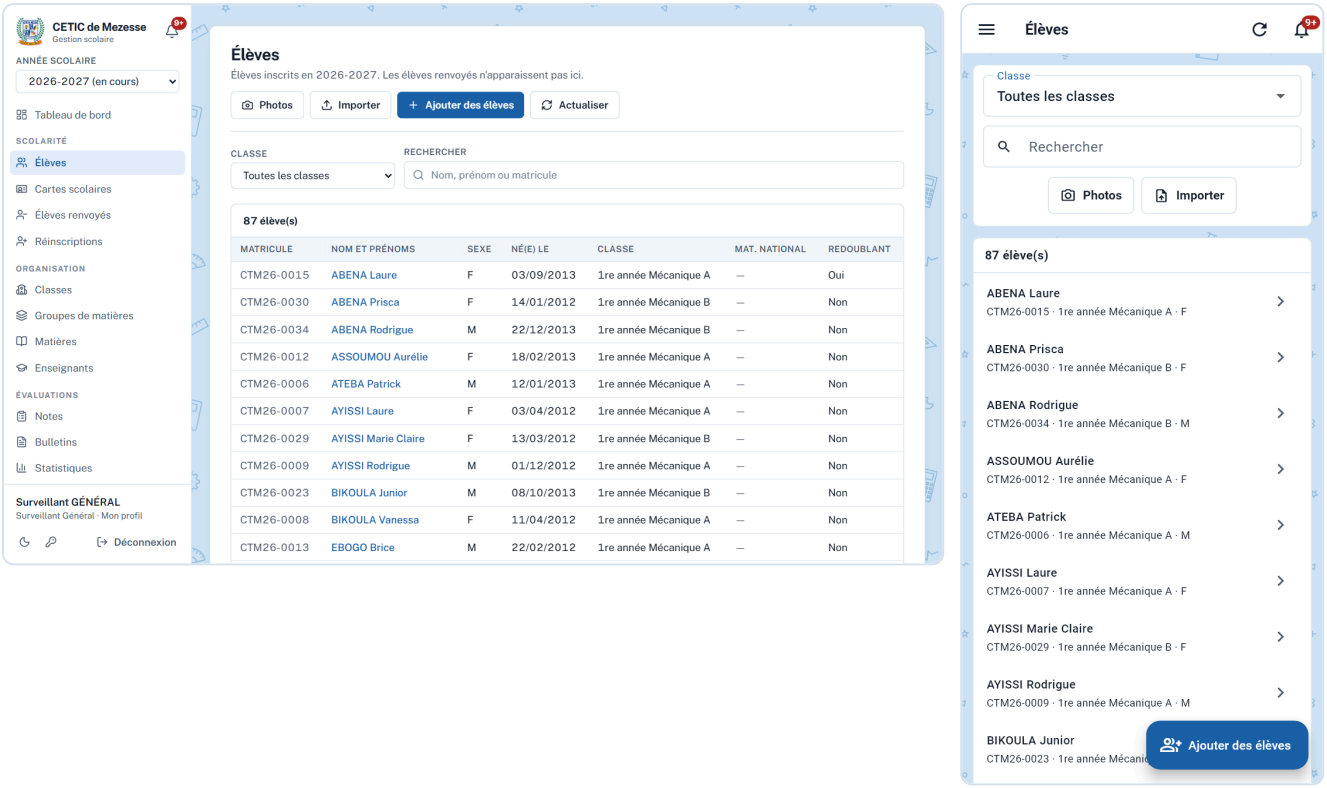


Figure 15 — Les élèves · site à gauche, application mobile à droite

Inscrire des élèves

- **Ajouter des élèves** : choisissez la classe, puis remplissez une ligne par élève (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, redoublant, parent et son téléphone). La **photo** est facultative : cliquez la case Photo de la ligne. Une nouvelle ligne s'ajoute dès que vous remplissez la dernière ; les lignes vides sont ignorées. Un seul clic sur **Enregistrer** inscrit tout le monde.
- **Importer** : téléchargez le modèle Excel, remplissez une ligne par élève, puis envoyez le fichier pour une classe.

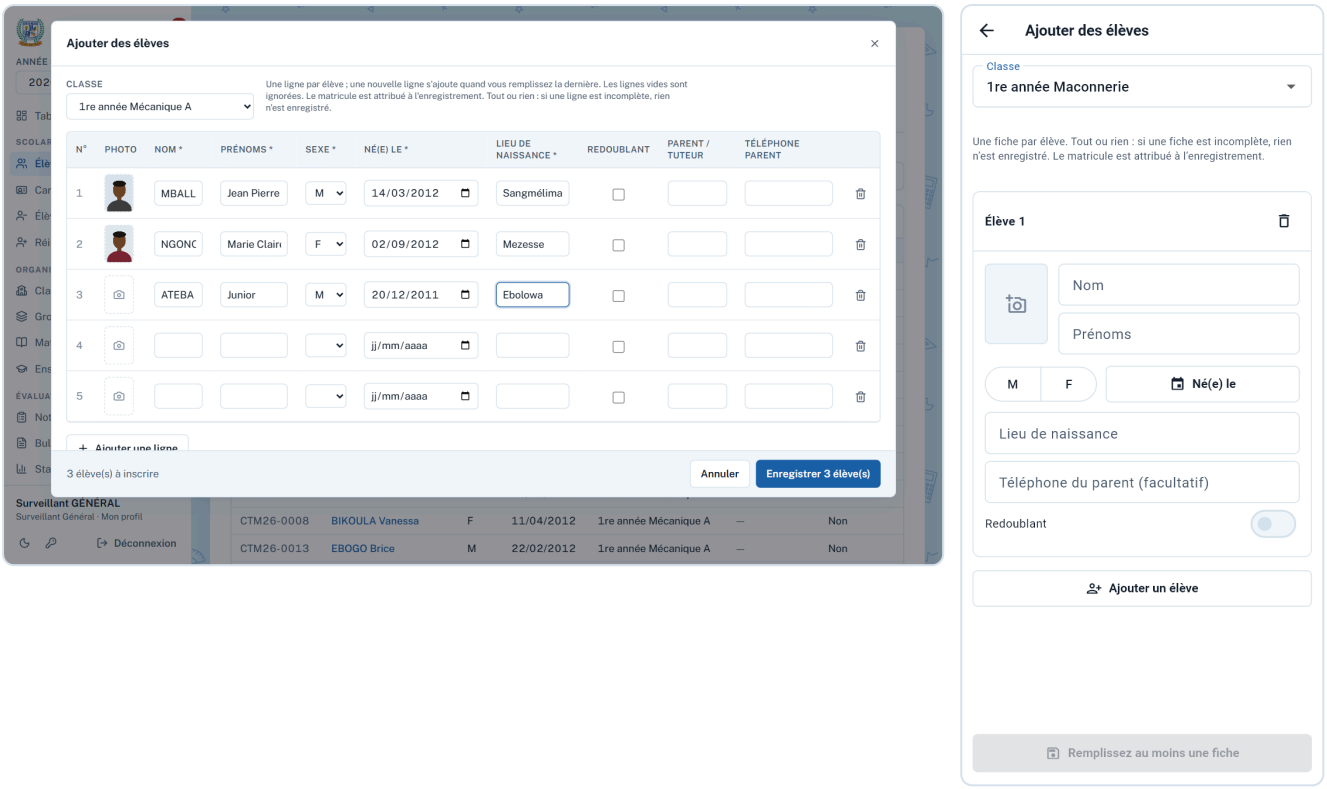


Figure 16 — Ajouter plusieurs élèves d'un coup, avec leur photo · site à gauche, application mobile à droite

> **Tout ou rien.** Dans les deux cas, si une ligne est incomplète, rien n'est enregistré : les champs manquants sont entourés en rouge (ou la liste des erreurs indique quoi corriger dans le fichier). Le matricule scolaire est attribué à l'enregistrement ; le matricule national et l'adresse du parent se complètent ensuite sur la fiche.

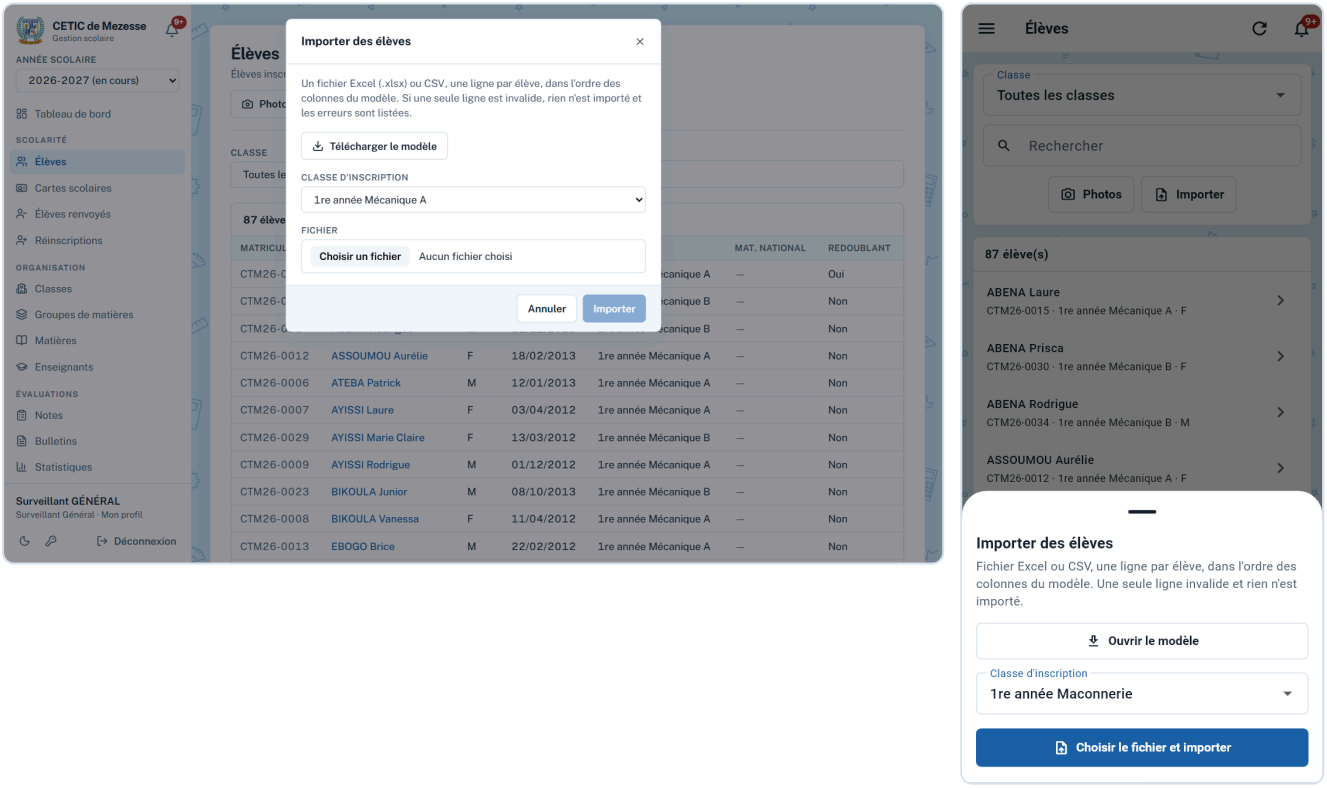


Figure 17 — Import d'élèves depuis Excel · site à gauche, application mobile à droite

Les photos de plusieurs élèves

Le bouton **Photos** montre les élèves d'une classe en vignettes. Cliquez un élève pour choisir sa photo, ou cliquez **Choisir plusieurs photos** : chaque fichier nommé avec le matricule de l'élève (par exemple `CTM26-0047.jpg`) est rangé chez lui. Vous pouvez aussi déposer les fichiers sur la fenêtre. « Seulement les élèves sans photo » n'affiche que ceux à qui il en manque une. Un seul **Enregistrer** envoie toutes les photos.

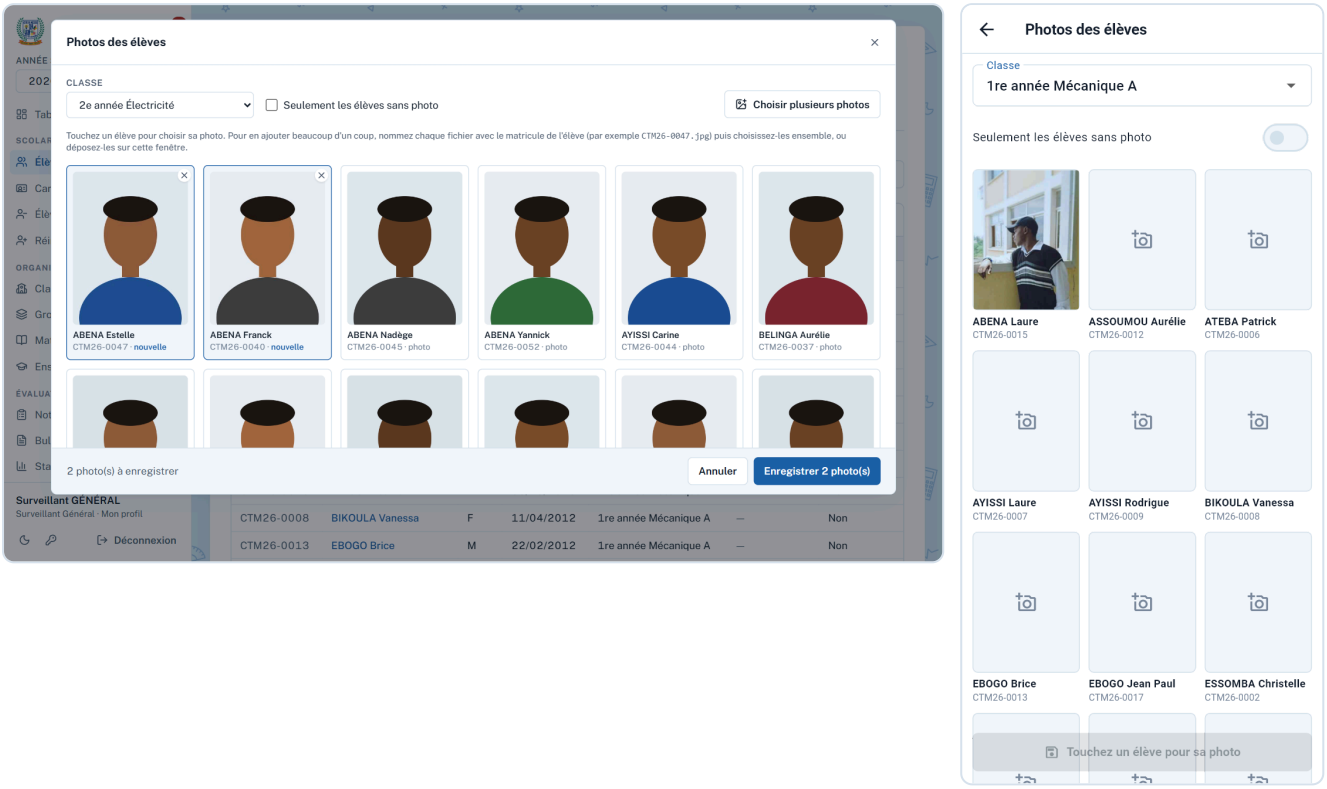


Figure 18 — Photos de plusieurs élèves · site à gauche, application mobile à droite

Les photos sont réduites avant l'envoi : une photo de téléphone de plusieurs Mo pèse alors une centaine de Ko. Sur le téléphone, chaque photo se prend directement avec l'appareil.

La fiche de l'élève

Elle regroupe l'identité, la photo, le parcours dans l'établissement et les documents : **Générer le bulletin** pour la période choisie, et **Carte scolaire**, disponible dès que l'élève a une photo. **Modifier** corrige la fiche ; un élève qui a déjà des notes ne change plus de classe dans l'année.

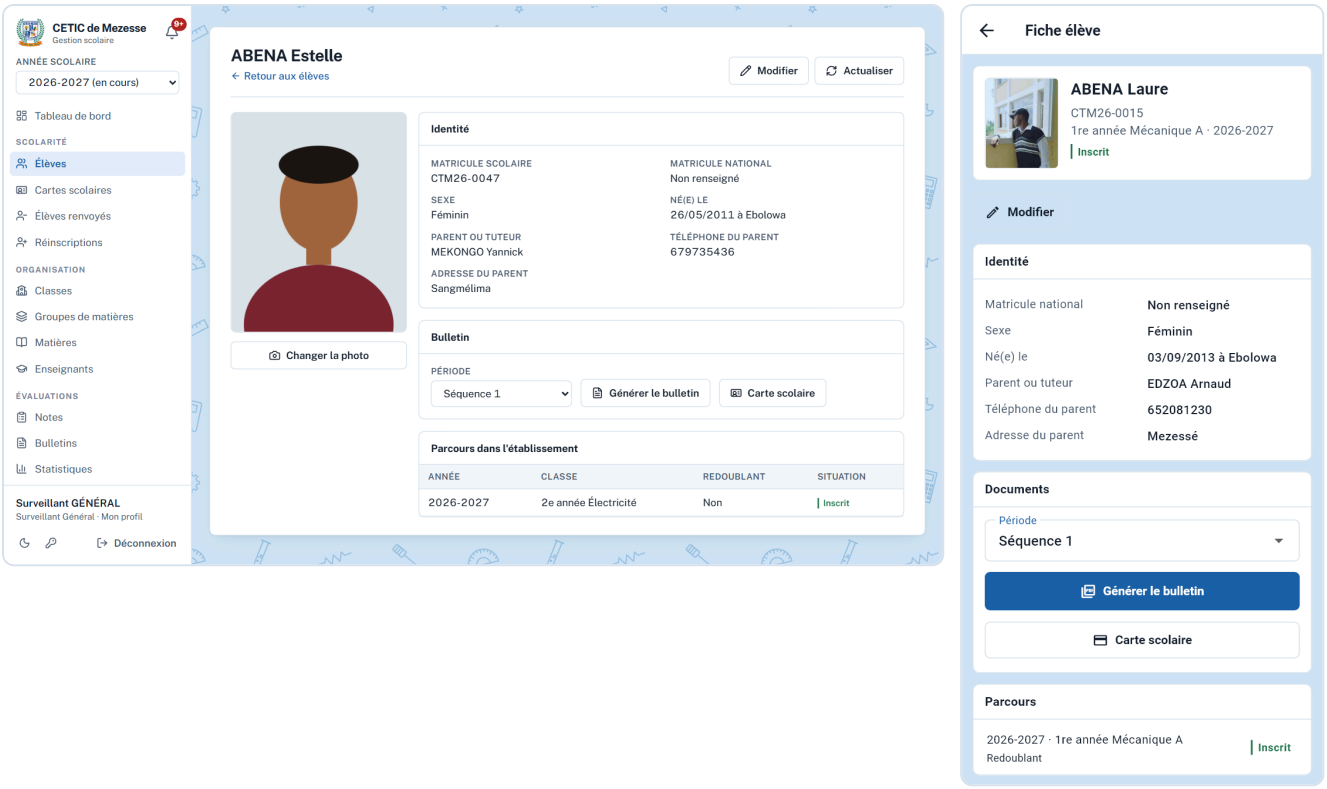


Figure 19 — Fiche de l'élève · site à gauche, application mobile à droite

10. Réinscriptions

Menu Scolarité → **Réinscriptions**. La réinscription inscrit dans la nouvelle année des élèves d'une année précédente, en gardant leur matricule et leur historique. Elle demande donc au moins deux années.

1. Créez la nouvelle année et ses classes (chapitre 4), puis choisissez-la en haut du menu.
2. **Élèves à réinscrire** : choisissez l'année et la classe d'origine, puis cochez les élèves. Seuls ceux qui ne sont pas encore inscrits dans la nouvelle année sont proposés.
3. **Classe d'accueil** dans la nouvelle année ; cochez « Inscrire comme redoublants » si besoin, puis **Réinscrire**.

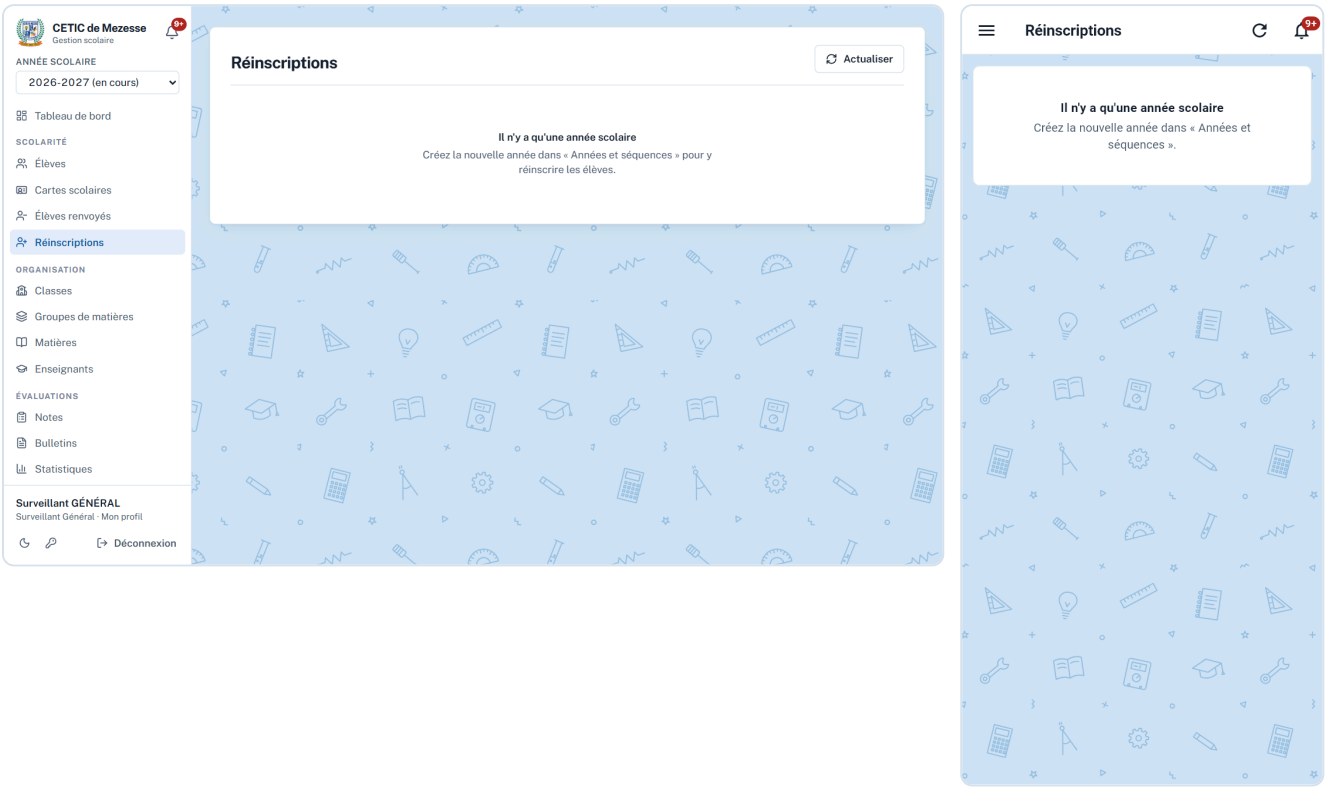


Figure 20 — Réinscriptions : avec une seule année, la page invite à créer la suivante · site à gauche, application mobile à droite

11. Notes

Menu Évaluations → **Notes**. Pour une classe et une période : le relevé des notes, les moyennes et les rangs, avec **Exporter en Excel**. L'onglet **Notes manquantes** liste, matière par matière, les élèves sans note et leur professeur : utile avant de fermer une séquence.

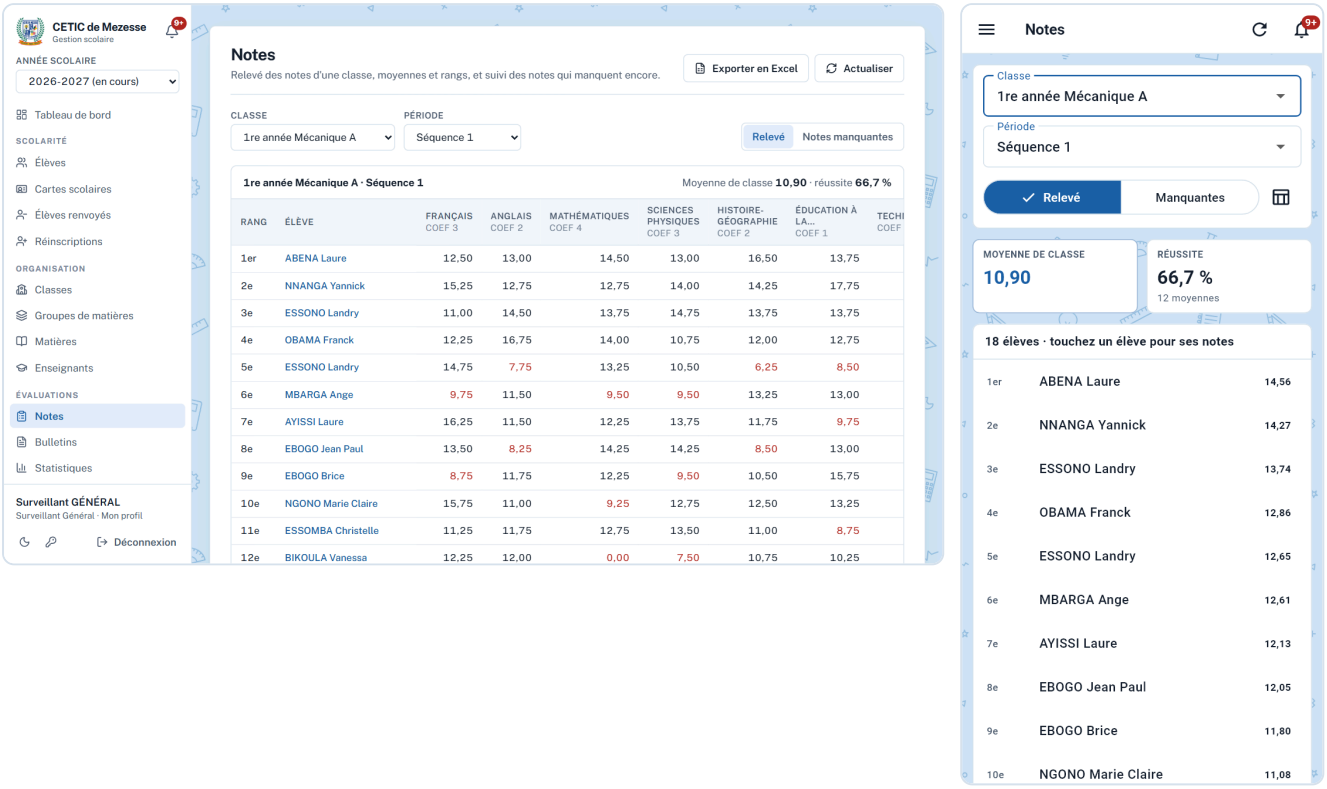


Figure 21 — Relevé des notes d'une classe · site à gauche, application mobile à droite

> Les notes en rouge sont sous la moyenne. Une note de trimestre est la moyenne des séquences évaluées du trimestre ; la note annuelle, la moyenne des trimestres évalués. Les moyennes sont pondérées par les coefficients.

12. Bulletins et cartes scolaires

Bulletins

Menu Évaluations → **Bulletins**. Choisissez la période, puis des **classes entières** ou des **élèves choisis**. Un seul PDF est produit, une page A4 bilingue par élève, prête à imprimer. Le bloc **Discipline** se remplit tout seul d'après les feuilles d'appel : heures justifiées et non justifiées de la période, et la sanction (chapitre 14).

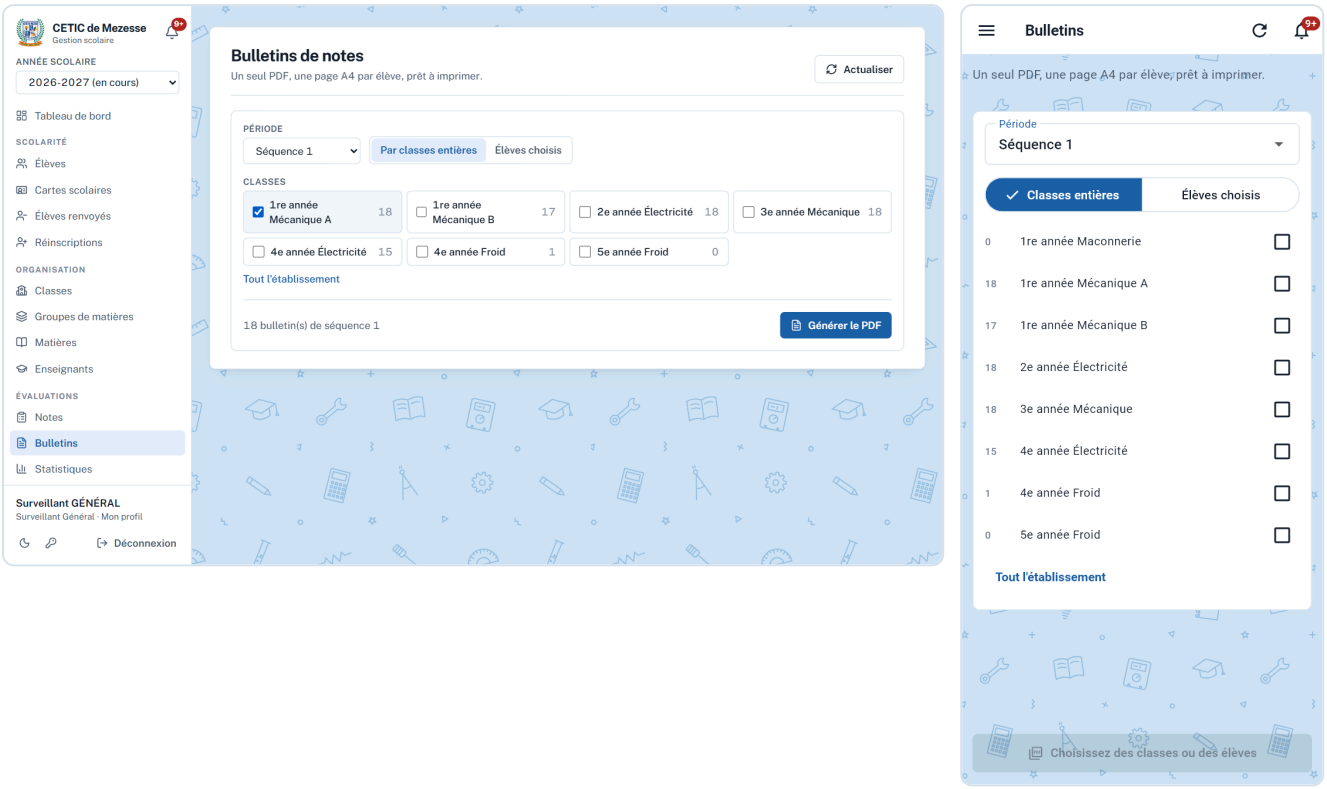


Figure 22 — Bulletins de notes · site à gauche, application mobile à droite

Cartes scolaires

Menu Scolarité → **Cartes scolaires**. Même choix des classes ou des élèves. Les cartes sont au format carte bancaire (85,6 × 54 mm), dix par page A4, avec des traits de coupe pour les découper à la main.

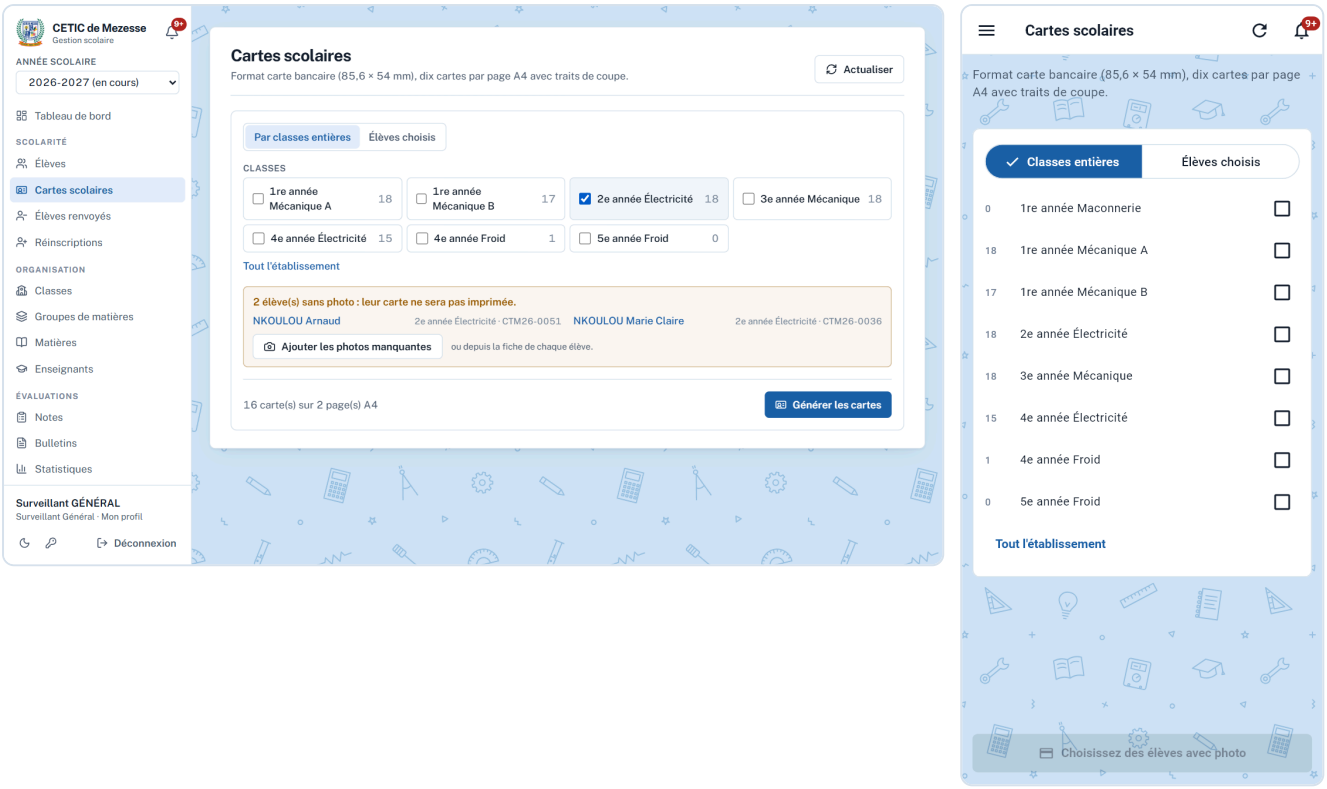


Figure 23 — Cartes scolaires : vérification des photos · site à gauche, application mobile à droite

> **La photo est obligatoire.** Dès que vous choisissez des élèves, l'application vérifie leurs photos et liste ceux qui n'en ont pas. Le bouton **Ajouter les photos manquantes** ouvre directement la fenêtre des photos sur ces élèves. Leur carte n'est pas imprimée tant que la photo manque.

13. Statistiques, classement et tableau d'honneur

Menu Évaluations → **Statistiques**, pour une période et sur trois onglets : **Établissement**, **Par classe**, **Par matière**. On y trouve la moyenne générale, le taux de réussite, les moyennes extrêmes, l'écart-type, le premier et le dernier élève, la meilleure et la dernière classe, la répartition des moyennes et la comparaison filles–garçons. **Classement général** : tous les élèves de l'établissement rangés ensemble.

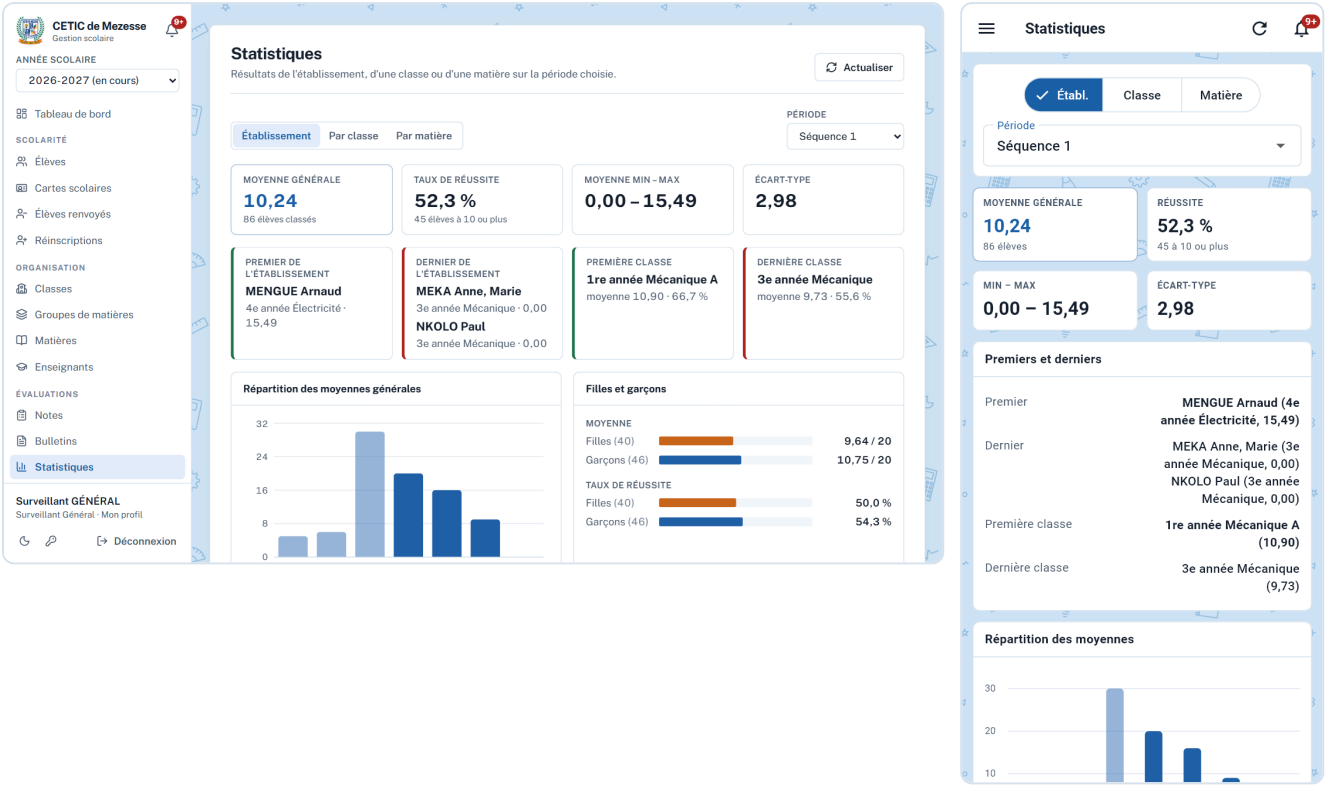


Figure 24 — Statistiques de l'établissement · site à gauche, application mobile à droite

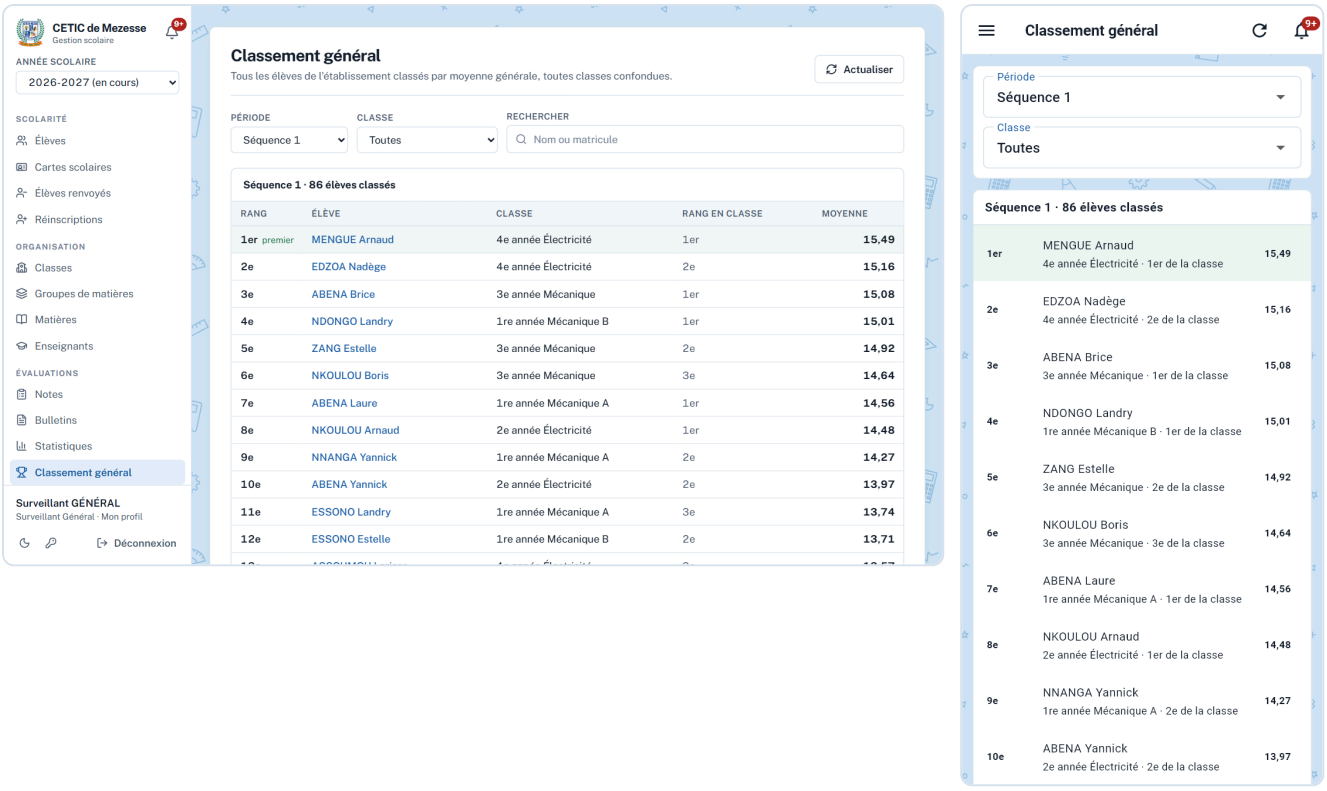


Figure 25 — Classement général · site à gauche, application mobile à droite

> Les rangs se calculent sur les moyennes arrondies au centième ; des élèves ex æquo partagent le rang et le suivant est sauté. Un élève réussit avec une moyenne de 10 ou plus. Un élève renvoyé sort des listes, des calculs et des classements.

Tableau d'honneur

Menu Évaluations → **Tableau d'honneur**. Pour une période (séquence, trimestre ou année) et toutes les classes ou une seule, il montre les élèves dont la moyenne atteint la moyenne minimale réglée dans les Paramètres, classe par classe et avec leur rang.

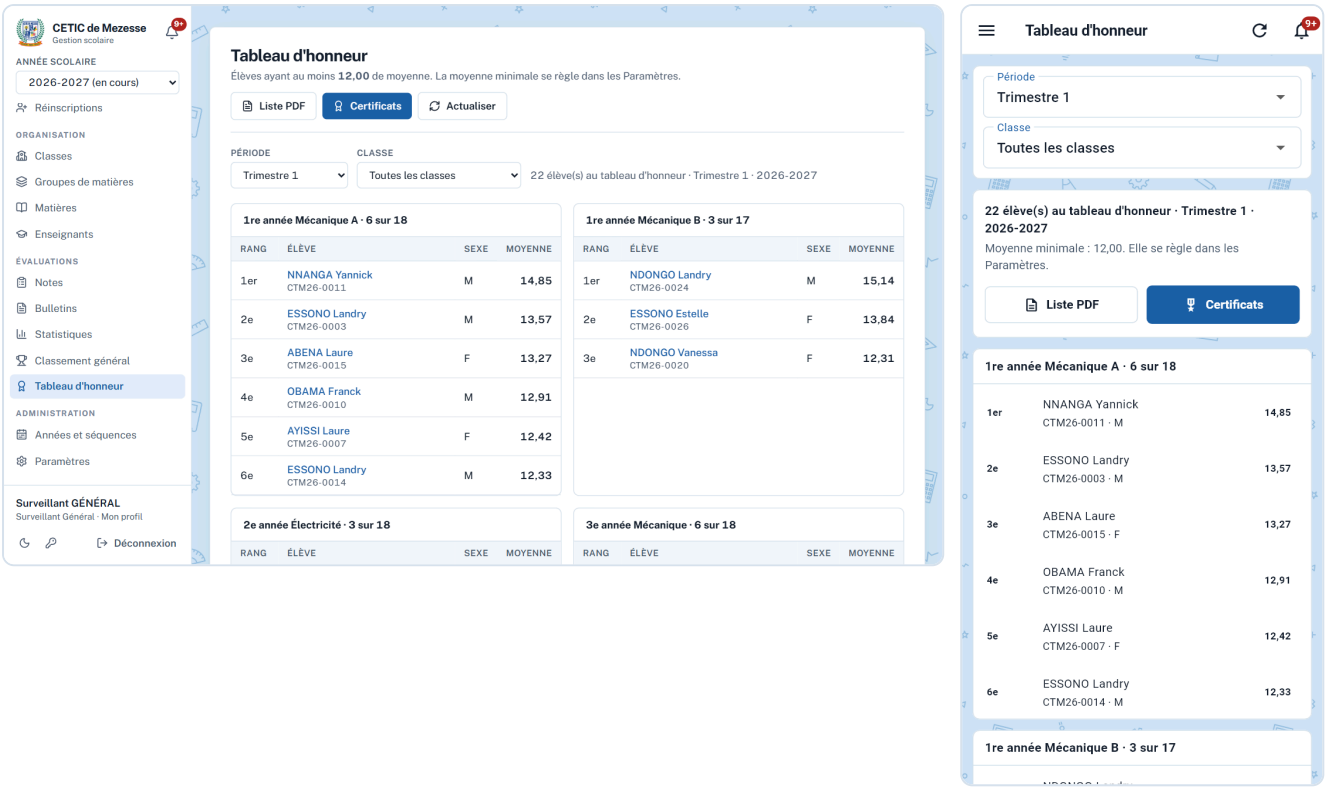


Figure 26 — Tableau d'honneur · site à gauche, application mobile à droite

- **Liste PDF** : la liste à afficher, classe par classe.
- **Certificats** : un certificat bilingue par élève, deux par page A4. Il porte la moyenne, le rang, la moyenne de la classe et le nom du professeur principal, qui le signe avec le Directeur. Renseignez donc le professeur principal de chaque classe (chapitre 5).

Le bulletin d'un élève au tableau d'honneur porte la mention « TABLEAU D'HONNEUR / HONOUR ROLL ».

14. Les absences

Le menu **Absences** regroupe la Feuille d'appel, les Absences, le Bilan des absences et les Enseignants absents ; l'emploi du temps est dans le menu Organisation. Tout est détaillé dans le **Manuel des absences** ; pour la mise en place, suivez le **Guide des absences**.

L'emploi du temps

Menu Organisation → **Emploi du temps** : la semaine type de chaque classe, en tableau. Ajoutez d'abord les heures (**Ajouter une heure**), puis la matière de chaque case (le **+**). Le crayon d'un horaire le change sur toute la ligne. Une **Nouvelle version** vaut à partir d'une date ; les jours passés gardent l'ancienne.

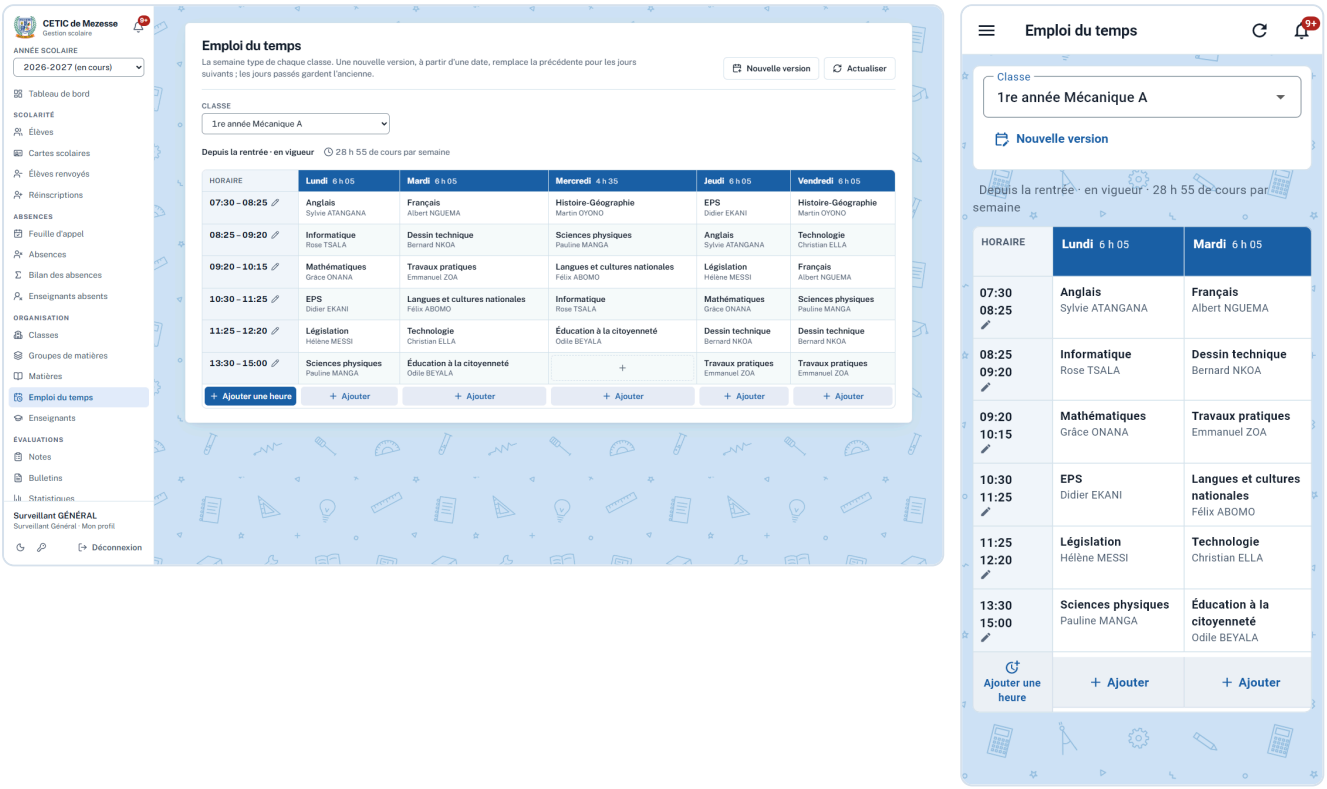


Figure 27 — L'emploi du temps d'une classe · site à gauche, application mobile à droite

L'appel

Menu Absences → **Feuille d'appel**, la classe et le jour. Tout le monde est présent par défaut : cliquez les cases des absents (un clic sur le nom marque toute la journée). La saisie reste sur l'appareil jusqu'à **Enregistrer l'appel** ; ensuite, chaque correction est gardée dans l'historique. Un clic sur l'en-tête d'une séance marque l'enseignant absent ; le menu ⋮ de la séance donne Tous absents, Tous présents et Modifier la séance (remplaçant, séance annulée). Pas d'appel le samedi ni le dimanche.

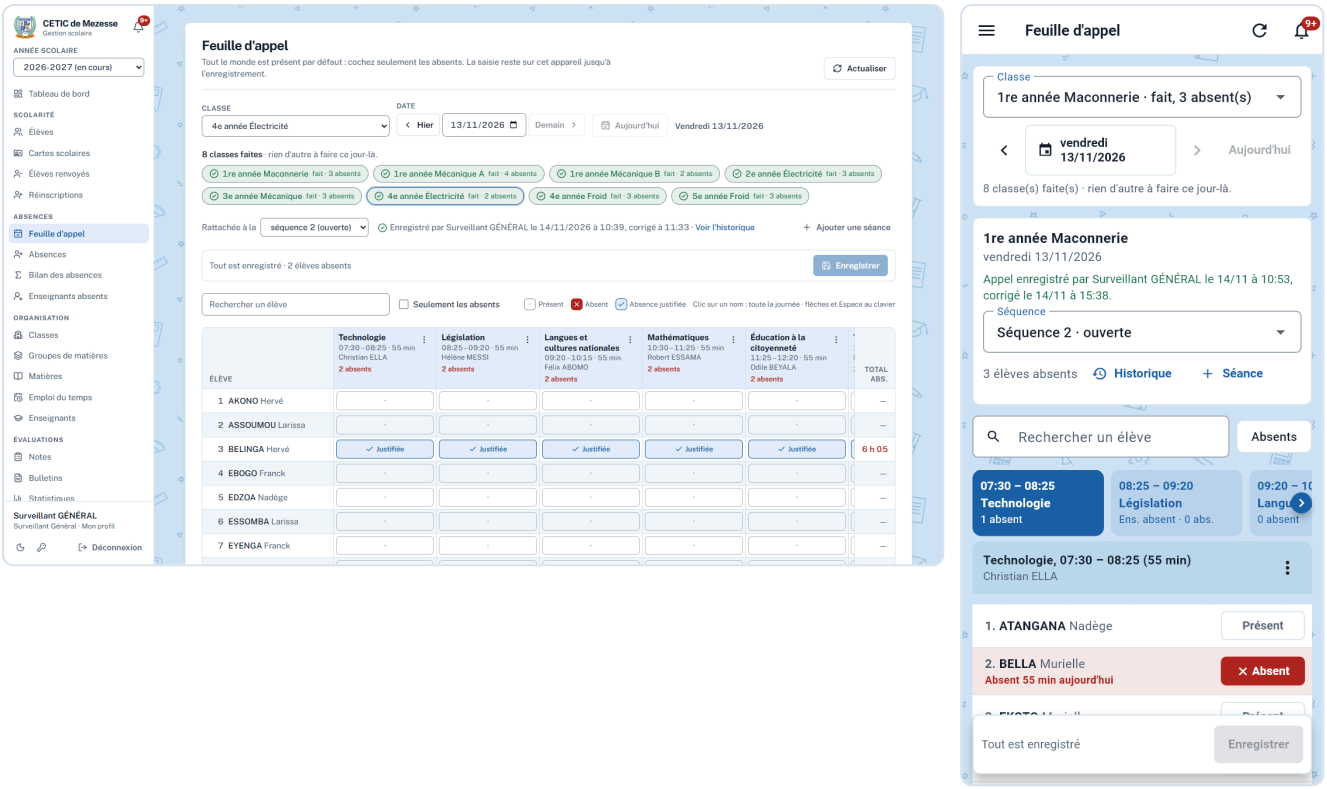


Figure 28 — La feuille d'appel · site à gauche, application mobile à droite

Les justifications

Menu Absences → **Absences**, affichage **Par élève** : cochez les absences d'un élève, puis **Justifier** (motif, date de réception, pièces en photo ou PDF). Une justification ne supprime jamais l'absence : elle la classe parmi les heures justifiées. L'affichage **Par jour**, les filtres et l'export Excel ou PDF servent à consulter.

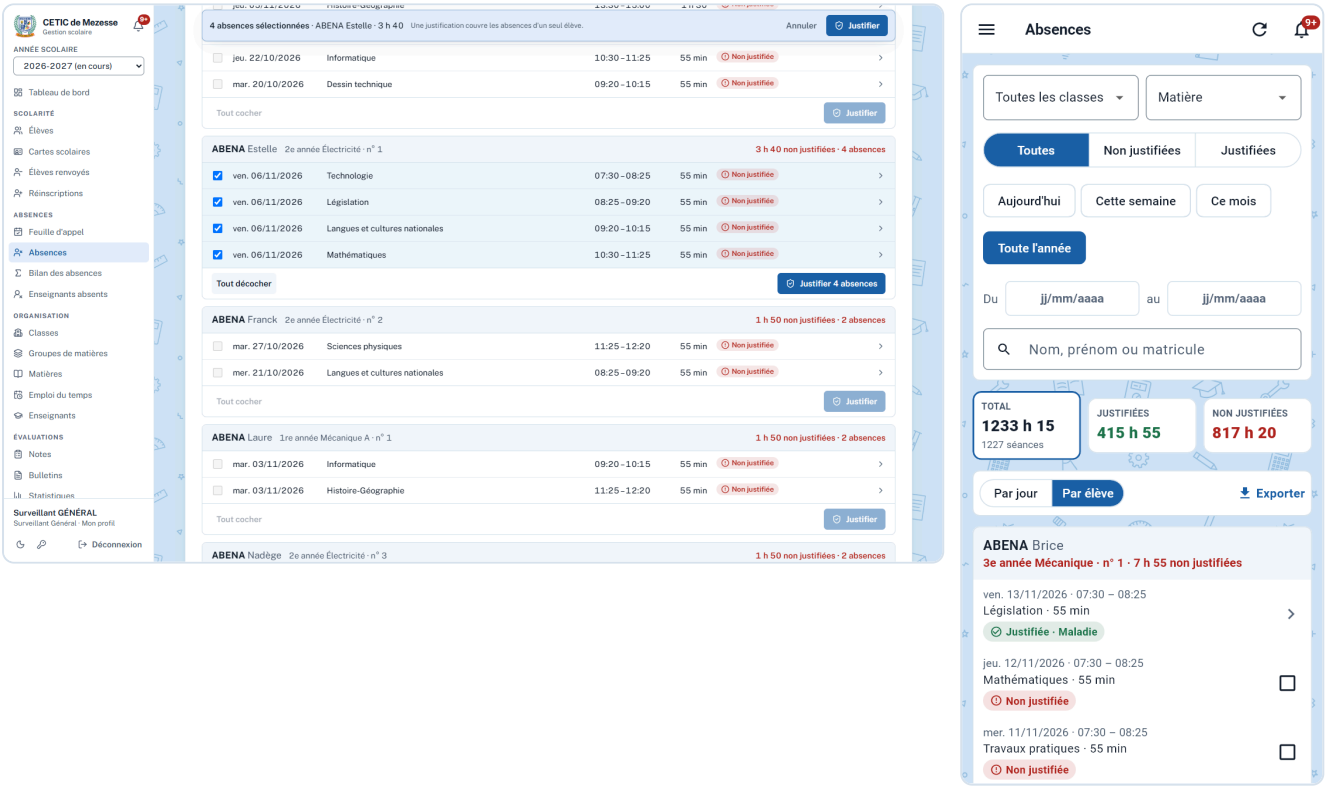


Figure 29 — Justifier les absences d'un élève · site à gauche, application mobile à droite

Le bilan et les sanctions

Menu Absences → **Bilan des absences** : pour une classe et une période, les heures de chaque élève et la sanction que portera le bulletin. Quand un élève atteint les heures d'exclusion, le Directeur est prévenu et décide (exclusion temporaire, définitive ou sursis) ; vous recevez une notification de sa décision. La page **Enseignants absents** totalise les séances non assurées.

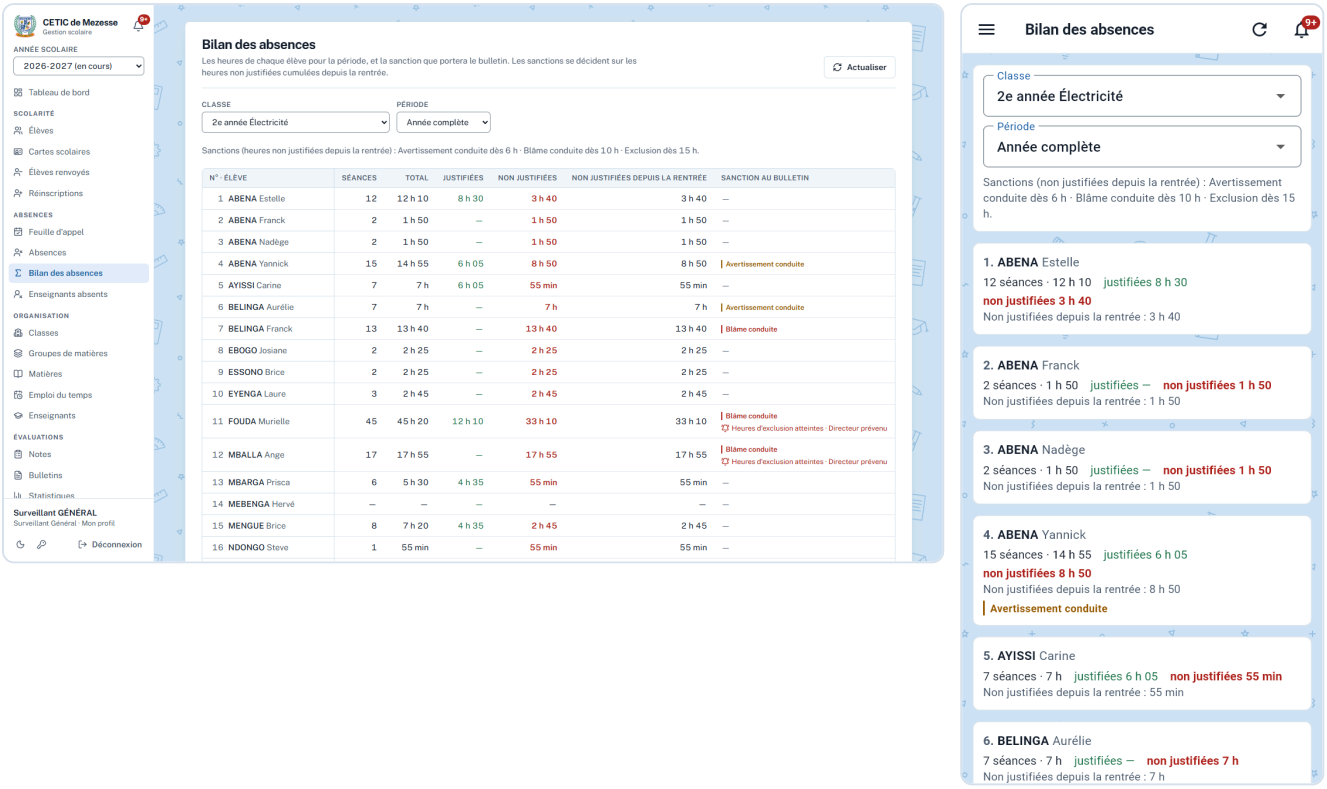


Figure 30 — Le bilan des absences · site à gauche, application mobile à droite

15. Vos décisions et le Directeur

Chacune de vos actions d'organisation, de scolarité ou d'administration (créer une classe, modifier une matière, inscrire un élève, ouvrir une séquence…) est consignée dans le journal **Décisions prises**, que seul le Directeur consulte. Elle est **approuvée d'office**.

- Le Directeur peut la **désapprouver** pendant **4 semaines**, avec un motif. L'action est alors **défaite** : une classe créée est supprimée, une modification est annulée, un élément supprimé est recréé.
- Vous recevez une **notification** avec le motif et ce qui a été défait.
- Passé 4 semaines, la décision reste approuvée.

> Si l'action ne peut plus être défaite (par exemple, des élèves sont déjà inscrits dans la classe créée), la désapprobation est refusée et le Directeur en voit la raison.

16. L'application mobile et questions fréquentes

L'application Android offre les mêmes écrans. Elle s'ouvre sans attendre le serveur, garde une copie des écrans déjà consultés pour les relire sans réseau, et affiche sa version en bas de l'écran de connexion et du menu (par exemple « Version 1.1.0 (2) »). L'icône ↻ en haut de l'écran actualise la page.

Installer l'application

Sur le téléphone, ouvrez ce lien dans le navigateur : `https://github.com/Dominique-BRIA/cetic-mezesse-mobile/releases/latest/download/cetic-mezesse.apk`. Le fichier, d'une soixantaine de Mo, se télécharge (en Wi-Fi de préférence) : ouvrez-le. Android demande d'autoriser l'installation depuis le navigateur ; acceptez, puis touchez **Installer**. Cette installation à la main ne se fait qu'une fois. Transmettez ce même lien aux professeurs avec leurs identifiants.

Mettre à jour l'application

L'application se met à jour d'elle-même, même fermée : vous n'avez rien à faire. Toutes les 6 heures environ, dès que le téléphone a du réseau, et à chaque ouverture, elle vérifie si une nouvelle version existe et, s'il y en a une, la télécharge aussitôt.

1. **Le téléchargement.** Application ouverte, un bandeau en bas de l'écran en montre l'avancement ; vous continuez à travailler normalement.
2. **La version est prête.** Application fermée, elle s'installe aussitôt. Si vous êtes en train de l'utiliser, le bandeau l'annonce : elle s'installera d'elle-même quand vous la quitterez, pour ne pas vous interrompre. Le bouton **Installer** l'installe tout de suite.
3. **L'installation.** Sur Android 12 et plus récent, elle se fait sans rien vous demander. Sur un téléphone plus ancien, ou la toute première fois, Android affiche son écran « Mettre à jour » à votre retour dans l'application : touchez **Mettre à jour**. La première fois, Android demande aussi d'autoriser CETIC Mezesse à installer des applications : touchez **Paramètres**, activez l'autorisation, puis revenez en arrière.
4. **C'est terminé.** Rouvrez l'application : votre session et vos réglages sont conservés.

- **Les correctifs**, la plupart des mises à jour, sont encore plus discrets : quelques centaines de Ko, téléchargés à l'ouverture et appliqués à l'ouverture suivante. Si le bandeau « Correctif installé » apparaît, fermez puis rouvrez l'application.
- **Mise à jour nécessaire** : quand une version trop ancienne ne fonctionne plus avec le serveur, un écran le signale et la nouvelle version s'installe aussitôt téléchargée.
- **Vérifier vous-même** : en bas du menu, à côté du numéro de version, touchez **Rechercher une mise à jour**.
- **Téléchargement interrompu** (réseau trop faible) : l'application réessaie d'elle-même ; le bouton **Réessayer** du bandeau relance tout de suite.

> Inutile de désinstaller l'application : chaque mise à jour s'installe par-dessus. Une nouvelle version complète pèse une soixantaine de Mo et se télécharge même sur les données mobiles : elles sont rares, la plupart des mises à jour étant des correctifs légers.

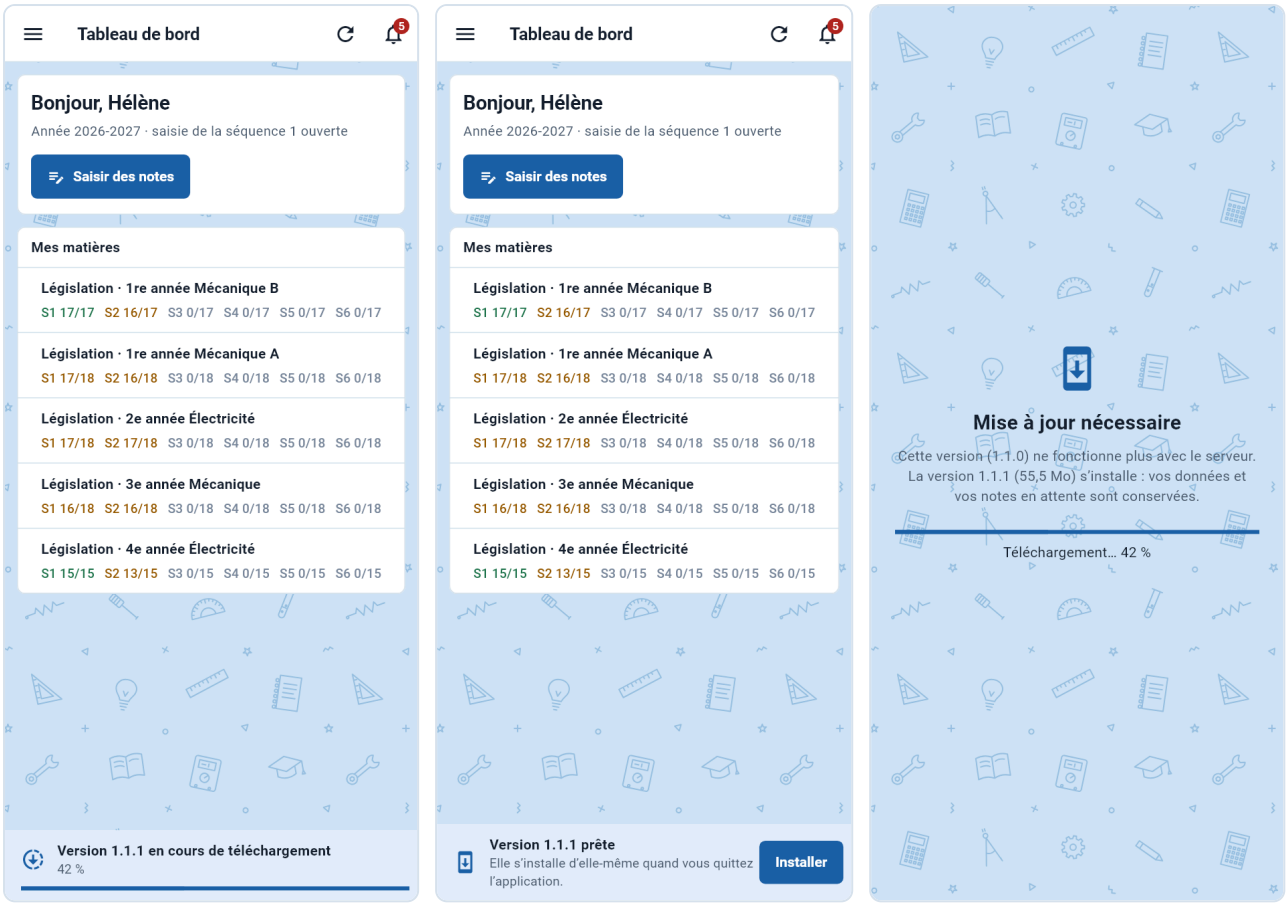


Figure 31 — Le téléchargement, la version prête à s'installer et l'écran « Mise à jour nécessaire »

> Les mises à jour automatiques existent depuis la version 1.1.0 ; sur la 1.1.0, le bandeau demande encore de toucher **Mettre à jour** une fois, les suivantes s'installent seules. Si le menu n'affiche qu'un code de 7 caractères à la place du numéro de version, installez une fois la dernière version avec le lien ci-dessus, par-dessus l'ancienne : rien n'est perdu.

Questions fréquentes

Question	Réponse
Une classe refuse d'être supprimée.	Des élèves y sont inscrits. Changez-les de classe ou retirez-les d'abord.
Je ne trouve pas le groupe dans « Nouvelle matière ».	Le groupe n'est pas rattaché à cette classe. Ajoutez la classe dans la page Groupes de matières.
Un professeur ne voit pas sa matière.	La matière n'a pas de professeur attribué, ou c'est un autre compte. Vérifiez dans Matières.
Les professeurs ne peuvent pas saisir.	La séquence n'est pas ouverte (Années et séquences).
Le certificat du tableau d'honneur n'a pas de nom de professeur principal.	La classe n'a pas de professeur principal : choisissez-le dans la fenêtre de la classe.
L'en-tête des documents affiche un mauvais nom anglais ou téléphone.	Corrigez-le dans Paramètres (chapitre 3) ; les documents générés ensuite en tiennent compte.
Un élève n'a pas de carte scolaire.	Il n'a pas de photo. Ajoutez-la avec le bouton Photos de la page Élèves, ou depuis sa fiche.

Une action que j'ai faite a été annulée.	Le Directeur l'a désapprouvée : la notification en donne le motif.
La feuille d'appel n'a aucune séance.	La classe n'a pas encore d'emploi du temps, ou c'est un samedi ou un dimanche.
Un élève a les heures d'exclusion mais le bulletin porte un blâme.	Le Directeur n'a pas encore décidé : l'exclusion n'est jamais automatique.
La page ne montre pas les dernières données.	Cliquez **Actualiser** en haut à droite de la page.
Un professeur n'a pas le bandeau « Nouvelle version ».	Son application est à jour, son téléphone n'a pas de réseau, ou sa version est antérieure à 1.1.0 : faites-lui installer une fois la dernière version avec le lien ci-dessus.
Android refuse d'installer la mise à jour.	Autorisez CETIC Mezesse à installer des applications (Paramètres du téléphone → Applications → CETIC Mezesse → Installer des applications inconnues), puis touchez à nouveau **Mettre à jour**.

17. Le schéma des dépendances

Chaque étape de l'organisation de l'année s'appuie sur la précédente : l'année et ses séquences, les spécialités, les classes, les groupes de matières, les matières et leurs professeurs, puis les élèves. Les notes, les bulletins, les cartes et les classements n'apparaissent qu'ensuite.

Le schéma de la page suivante montre ce qui doit exister avant chaque action. Une flèche signifie « doit exister avant ». Les cases en pointillés sont faites par d'autres que vous.

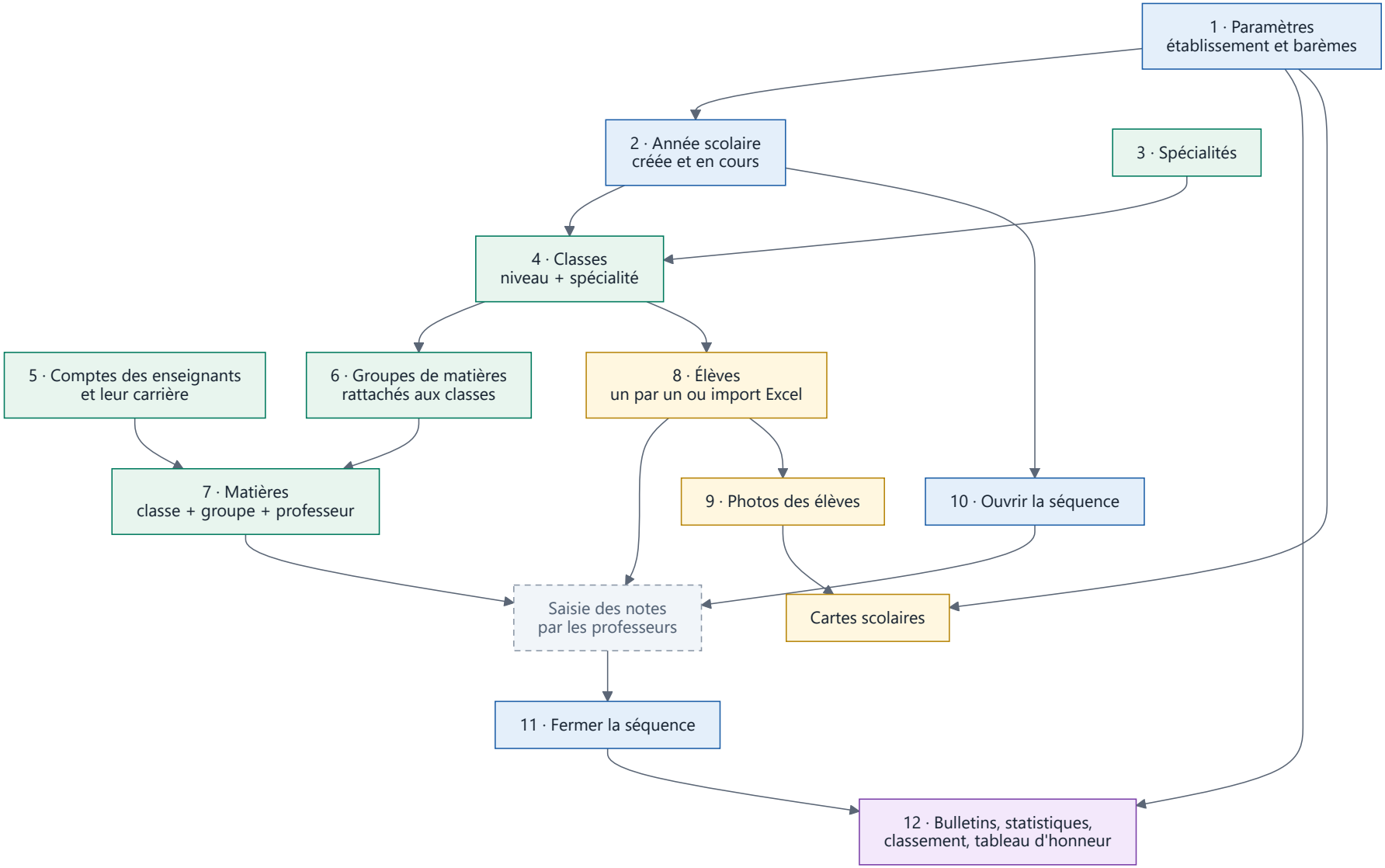


Figure 32 — Ce qui doit exister avant chaque action